

硕士学位论文

Sb_2Te_3 基半导体的组织结构与热电性能

**MICROSTRUCTURE AND THERMOELECTRIC
PROPERTIES OF Sb_2Te_3 -BASED
SEMICONDUCTORS**

谢亮军

哈尔滨工业大学

2019 年 6 月

国内图书分类号: TB34
国际图书分类号: 54

学校代码: 10213
密级: 公开

工学硕士学位论文

Sb_2Te_3 基半导体的组织结构与热电性能

硕 士 研 究 生: 谢亮军

导 师: 隋解和教授

申 请 学 位: 工学硕士

学 科: 材料物理与化学

所 在 单 位: 材料科学与工程学院

答 辩 日 期: 2019 年 6 月

授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TB34
U.D.C.: 54

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**MICROSTRUCTURE AND THERMOELECTRIC
PROPERTIES OF Sb_2Te_3 -BASED
SEMICONDUCTORS**

Candidate:	Xie Liangjun
Supervisor:	Prof. Sui Jiehe
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Material Physics and Chemistry
Affiliation:	School of Mater. Sci. & Eng.
Date of Defence:	June, 2019
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘要

热电器件转换效率的高低取决于热电优值(ZT 值), 因此若实现高转换效率需热电材料在宽温域具有高 ZT 值。当前单一热电材料高 ZT 值工作温度区间窄且 ZT 值还有待提高, 因此提高热电材料 ZT 值和分段式组合是获得高转换效率的有效途径。本文以低温热电材料 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和中温热电材料 Sb_2Te_3 为研究对象, 提出利用受主掺杂和扩大带隙的手段提高热电优值和拓宽温度区间, 实现宽温域具有高 ZT 值的思路。系统研究 Mg 受主掺杂对 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 In-Mg 掺杂对 Sb_2Te_3 组织结构和热电性能的影响, 优化出最佳热电优值的成分, 最终采用有限元对优化后的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 Sb_2Te_3 基分段器件进行性能仿真, 获得如下研究成果。

采用高能球磨结合火花放电等离子烧结(SPS)制备出含有孪晶结构的 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 低温热电材料。对材料热电性能的研究表明, Mg 掺杂能够有效地增大载流子浓度, 抑制本征激发, 并且引入点缺陷, 实现功率因子提升的同时, 降低晶格热导率和双极热导率, 协同提升了 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的热电性能, 最终 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 在 300 K-480 K 区间获得了 1.23 的高平均热电优值。 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中 Mg 受主掺杂不仅提升了最高 ZT 值, 同时拓宽了工作温度区间。

Sb_2Te_3 具有更大的带隙($E_g=0.2\text{ eV}$)和更高的熔点(902 K), 但在 250°C 之后, 由于本征激发导致 ZT 值过早降低。采用 In 掺杂来增大带隙, 抑制本征激发。 In 掺杂降低载流子浓度和电导率, 并引入点缺陷, 导致功率因子和晶格热导率均降低, 最终 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 在 250°C~400°C 区间 ZT 值获得提升, 同时扩大带隙。在此基础上, Mg 受主掺杂提高载流子浓度和电导率, 抑制本征激发, 最终 $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ 在整个温度区间拥有最高的热电优值, 在 680 K 达到了 0.96, 相比于未掺杂的 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的热电优值提高 92%。

最后, 采用有限元仿真计算 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 和 $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ 分段器件的转换效率。结果表明, 在温差为 300 K-680 K 时, 电流密度 $J=0.36\text{ A/cm}^2$ 获得最大转换效率 $\eta_{\max}=12.6\%$, $J=0.44\text{ A/cm}^2$ 获得最大输出功率 $P_{\max}=1.55\text{ W/cm}^2$ 。相比于 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 单一材料器件转换效率而言, 分段式转换效率获得大幅提升。

关键词: 碲化铋基半导体; 受主掺杂; 本征激发; 分段材料器件; 有限元分析

Abstract

Thermoelectric efficiency is determined by the figure of merit and temperature gradient between hot and cold junctions. Hence, as the continuous development of new materials and the upsurge in ZT values provide the material support for the development of TE devices, constructing larger temperature gradient between hot and cold junctions is also indispensable. However, one sole material can hardly possess high ZT values at broad temperature ranges, therefore a segmented device consisting of one more type TE materials with high ZT values and different optimum temperature might be the possible solution to maintain a high efficiency across a large temperature gradient. In this paper, Acceptor doping and enlarging the band gap was used to enhance the figure of merit and expand the temperature range with high ZT of $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ and Sb_2Te_3 . The effect of Mg acceptor doping for the microstructure and thermoelectric properties of $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ and In-Mg doping for Sb_2Te_3 was studied systematically. Finally, the performance of segmented TE power-generating device which based on Mg doping $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ and In-Mg doping Sb_2Te_3 was calculated. The main results are listed as below:

Alkaline-earth metal magnesium (Mg) is chosen as acceptor dopant to tailor the thermoelectric transport parameter of $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ compounds which are fabricated by high energy ball mill and spark plasma sintering (SPS). Mg doping could effectively increase the carrier concentration and thus enhance the electrical conductivity, in addition it also decreased the lattice and thermal conductivity, which cooperatively enhances the figure of merit. As a result, a high ZT_{ave} of ~ 1.24 from 300 to 480 K was obtained for $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ sample.

In V-VI compounds, p -type Sb_2Te_3 -based thermoelectric materials may behave better for mid-temperature power generation due to larger band gap ($E_g = 0.2$ eV), and In doping could further enlarge the bang gap to push its' optimum temperature above 300°C . Then, Mg acceptor doping was used to compromise the impaired electrical transport properties, as well as further suppress the detrimental bipolar conduction. These combined effects resulted in a peak ZT of 0.96 at 680 K for $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ materials, indicating a great potential for application in mid-temperature thermoelectric power generation.

In the end, thermoelectric analysis was performed on p -type single-stage thermoelectric generator which combined with $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ and $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ by the finite element method. 300 K $\sim$ 680 K is loaded as temperature difference. Simulation result shown that $\eta_{max} = 12.6\%$ and $P_{max} = 1.55$ W/cm² when $J = 0.36$ A/cm² and $J = 0.44$ A/cm² respectively.

Keywords: Sb_2Te_3 based semiconductor, acceptor doping, intrinsic excitation, segmented thermoelectric device, finite element analysis

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究的目的与意义	1
1.2 热电基本理论	3
1.3 碲化铋基热电材料的基本性质	4
1.3.1 碲化铋的晶体结构	4
1.3.2 碲化铋基热电材料的能带结构	5
1.3.3 碲化铋基赝二元固溶体	7
1.3.4 本征激发对碲化铋基热电材料性能的影响	9
1.4 碲化铋基热电材料性能优化策略	10
1.4.1 载流子工程	10
1.4.2 能带工程	14
1.4.3 声子工程	15
1.5 分段器件研究现状介绍	16
1.6 本文研究内容	16
第 2 章 试验材料与方法	18
2.1 试验材料以及设备	18
2.2 材料制备流程	19
2.3 样品的组织结构表征	20
2.4 样品的热电性能测试	20
第 3 章 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的组织结构与热电性能	23
3.1 引言	23
3.2 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的组织结构	23
3.3 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的热电性能	27
3.4 本章小结	32
第 4 章 In-Mg 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构与热电性能	34
4.1 引言	34
4.2 In 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构与热电性能	34
4.2.1 In 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构	34
4.2.2 In 掺杂 Sb_2Te_3 的热电性能	35

4.3 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的组织结构与热电性能	42
4.3.1 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的组织结构	42
4.3.2 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的热电性能	44
4.4 分段材料性能仿真计算.....	48
4.4.1 Sb_2Te_3 基分段器件模型构建.....	48
4.4.2 仿真模拟结果分析	50
4.5 本章小结.....	51
结 论	52
参考文献	53
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限	59
致 谢	60

第 1 章 绪 论

1.1 研究的目的是意义

人类文明发展至今，从最初的钻木取火到如今的核能应用，科技的发展让人类对能源的利用率逐渐提升，使用方式逐渐变多。但是，就目前的发展来看，人类对能源的利用仍然有限，在能量利用过程的转换效率仍然非常低，全球能源消费中，一次能源和含碳能源占绝大部分，并且随着传统的化石能源的枯竭，对能源的需求量却日益增加，大量的化石能源消耗也加剧了环境污染问题。研究表明^[1]，在初级能源的使用过程中，超过 60% 的能量以废热的形式损失掉，因此解决能源问题与环境问题是当今科研工作者的两大艰巨任务，对于热电材料研究人员来说，实现废热回收或者将工业余热等低品质废热转换成可以利用的高品质清洁能源，将会是提高传统能源的利用率、缓解能源危机与环境问题的另一种有效方式。

热电材料作为一种先进的功能材料，通过利用固体中载流子与声子的输运及其相互作用，可以实现热能与电能直接相互转化^[2-6]。经由热电材料制备的先进热电转换器件，相比于传统的发电或制冷装置，由于具有无碳排放、无噪声、无环境污染、体积结构简单、使用寿命长等优点，使其在民用与科学研究方面均得以广泛应用^[7,8]，由碲化铋基热电材料制造的车载小冰箱等已经可以在市场以较低的价格购买；以锗硅为原料，以放射性同位素为热源制备的热电能源电池也已经应用在在深空探测器^[9]。凭借其自身特性，热电器件在废热发电方面也极具潜力。衡量热电器件性能优劣的主要指标是转换效率 (η) ^[10]。

$$\eta = \frac{T_h - T_c}{T_c} \left[\frac{\sqrt{1 + (ZT)_{ave}} - 1}{\sqrt{1 + (ZT)_{ave}} + T_c / T_h} \right] \quad (1-1)$$

式中 T_h ——热端温度；

T_c ——冷端温度；

ZT_{ave} ——平均热电优值。

ZT 定义为无量纲常数热电优值，是衡量热电材料性能优的主要指标，表达式如(1-2)所示：

$$ZT = \frac{S^2 \sigma}{\kappa} T \quad (1-2)$$

式中 σ ——电导率；

S ——塞贝克系数;

κ ——热导率。

从式(1-1)可以看出,器件要获得大的转化效率,需要热电材料具有高的热电优值,同时需要材料的高热电优值能够维持在宽温度区间。拥有较大的塞贝克系数能够保证材料具有较大的温差电压,较高的电导率能够降低载流子输运产生的热损耗,小的热导率则能保证器件中存在足够的温度梯度,目前,低的转换效率(5%-10%)仍然是制约热电材料大规模应用的最主要原因^[11],通过提升材料的热电优值 ZT 以及扩大高热电优值的温度区间来增大热电器件的转化效率是研究热电材料最主要的两个方向。

传统热电材料根据其表现出最佳性能的温度区间可以划分为以 GeSi 为代表的高温热电材料^[12, 13]、以 PbTe 为代表的中温热电材料^[14-17]和以 Bi_2Te_3 为代表的室温热电材料^[18-20]。 GeSi 在较高温度下才具有较为优异的性能,而目前的热源的温度较低,导致 GeSi 的应用范围小,且 Ge 元素储量稀少价格昂贵,使得有关 GeSi 的研究较少,热电优值 ZT 提升缓慢;有关 PbTe 的研究较多,通过在 PbTe 中引入能带工程^[21],能够使其热电性能提升显著,但是由于 Pb 有毒,广泛使用会产生环境污染问题,危害生物健康;碲化铋基热电材料在室温附近有着优秀的热电性能,是目前唯一商业化应用的热电材料,但是商业化应用的碲化铋基材料的 ZT 大约在 1 附近,热电优值 ZT 较小,因此由碲化铋制备的低温发电器件转换效率低下,这使得提升 ZT 值是增大热电器件的转换效率,扩大其应用范围的主要手段。而在器件研究方面,从 1961 年 Swanson 提出分段材料器件的构思以来,经过多年不断的研究,这种结构的器件被证实在提升输出功率与转换效率上非常有效^[22],但是也存在在连接处有热应力、制备方式复杂,工艺繁多等问题。

采用纳米化降低晶格热导率和元素取代调控载流子浓度抑制本征激发是目前在碲化铋中常用的两种性能优化策略^[23-25]。本论文将通过 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$, 在优化电性能的同时增大多数载流子浓度抑制本征激发,从而提高 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 热电优值,拓宽其获得高热电性能的温度区间;在 In 掺杂 Sb_2Te_3 增大带隙的基础上继续使用 Mg 掺杂调控电性能,从而抑制 Sb_2Te_3 本征激发,提升 Sb_2Te_3 高温热电性能;最终将这两段在不同温度区间具有优良热电性能的材料拼接形成分段材料器件的 p 型单腿,采用 COMSOL 来进行仿真模拟,计算分段器件和单一材料器件不同电流密度时的输出功率与转化效率,通过对这种性能优化后的同体系材料组合的分段器件单腿的研究,为分段材料器件进一步的发展做出贡献,为以后的器件的制备做出指导性的作用。

1.2 热电基本理论

由热电材料制备的热电器件主要与三个基本效应有关：塞贝克效应(Seebeck effect)、珀尔帖(Peltier effect)和汤姆逊效应(Thomson effect)。基于这三种效应，可以制造出实现热能与电能之间相互转换的温差电器件^[8, 20, 26-29]。

塞贝克效应描述的是热能向电能转换的现象。如图 1-1(a)所示，由两种不同的导体串联组成的回路中，当两个接头存在一定的温度差时，接入电路中的电压表可以测得一个温差电动势 V_{12} ，其值可以表达为：

$$V_{12} = S_{ab}\Delta T \quad (1-3)$$

式中 S_{ab} ——塞贝克系数；

ΔT ——两接头温差。

当温度差不太大时，这个关系是线性的，即 S_{ab} 是一个只与两个材料自身属性相关的常数，定义为这两种导体的相对塞贝克系数。

塞贝克系数通常也称为温差电动势率，通过温度梯度下导体内部载流子分布的变化可以描述其微观物理本质。当导体两端存在温度梯度时，处于热端的载流子获得较高能量并向冷端扩散，使得材料内部的电场平衡被打破，同时载流子的堆积会在材料内部建立起电场来阻止载流子向冷端的扩散，当这两种作用达到平衡时，导体内部不再存在净电荷定向移动，导体内部形成的这一电势差即塞贝克电势^[29]。

珀尔帖效应是一种与塞贝克效应相反的现象。如图 1-1(b)所示，当电流 I 通过不同导体组成的回路时，会在一个接头处吸热，在另一热接头放热，电流吸放热的速率 q 与回路中的电流成正比，即

$$q = \pi_{ab}I \quad (1-4)$$

式中 π_{ab} ——常数；

I ——珀尔帖系数。

珀尔帖效应则产生于载流子在两种导体中的势能差异，载流子从一种导体进入另一种导体时，为了达到新的平衡，需要在接头处与晶格发生能量交换，从而产生吸放热现象。

与塞贝克效应和珀尔帖效应不同，汤姆逊效应是存在于单一均匀导体中的热电转化现象。当给处于温度梯度中的均匀单一导体沿着温度梯度方向通过电流时，这段导体上的吸放热速率为：

$$q = \beta I \Delta T \quad (1-5)$$

式中 β ——汤姆逊系数。

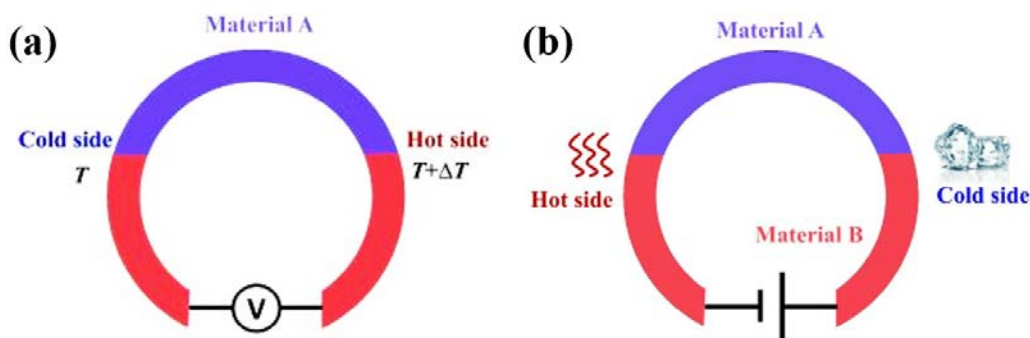


图 1-1 (a)塞贝克效应和(b)珀尔帖效应示意图^[30]

1.3 碲化铋基热电材料的基本性质

碲化铋基热电材料作为目前性能最为优秀的室温热电材料，从上世纪五十年代开始，科研工作者对其研究热度就一直很高^[31, 32]。由 n 型和 p 型碲化铋基热电材料制备的热电器件已经开始较为广泛的商业化应用，目前商业化的碲化铋基材料的 ZT 值在 1 附近^[33, 34]，仍然还有很大的提升空间，而详细了解其晶体结构、能带结构等物理性能是提升其热电性能的基础。

1.3.1 碲化铋的晶体结构

碲化铋热电材料指的是由V-VI族元素构成的化合物，晶体结构属于 $R\bar{3}m$ 斜方晶系，其晶体结构如图 1-2 所示^[34]，若沿着晶体的 C 轴方向观察，其晶体结构可视为六面体层状结构，在该结构的同一层具有相同的原子种类，而原子的层与层之间则按照- $Te^1-Sb-Te^2-Sb-Te^1$ -的方式排布，组成一个六方晶胞。

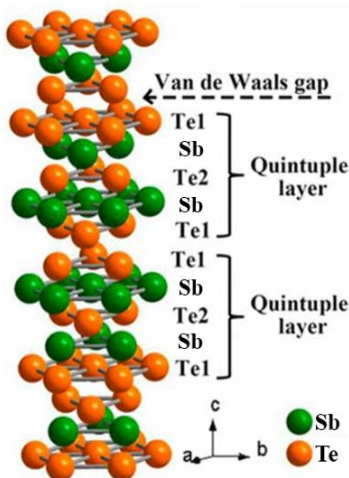


图 1-2 Sb_2Te_3 的晶体结构示意图^[34]

采用区熔法或布里奇曼法制备 Sb_2Te_3 时,通过控制生长条件可以获得单晶体,而一般情况下多为多晶体^[35-37]。从精细相图可以看出, Sb_2Te_3 材料在熔点温度的组分偏离严格的化学计量比,呈现稍微的 Sb 剩余,而过剩的 Sb 在晶格中会占据 Te 的位置,形成反位缺陷,因此非掺杂的 Sb_2Te_3 总呈现为 p 型。此外,通过 Pb、Cd 和 Sn 等杂质元素的受主掺杂也能形成 p 型 Sb_2Te_3 ^[38]。而过剩的 Te 或者 I、Br、Al 等元素的施主掺杂则会形成 n 型 Sb_2Te_3 ^[39]。这种杂质元素的掺杂除了可以调控其电性能之外,由于质量差与尺寸差,还可以在晶格中形成点缺陷,增强对声子的散射从而降低晶格热导率。

1.3.2 碲化铋基热电材料的能带结构

在碲化铋基热电材料中,碲化铋的第一布里渊区如图 1-3 (a)所示, Drabble 等人对碲化铋电磁特性的研究表明,无论是 n 型还是 p 型碲化铋,都可以用一个能带极值处于第一布里渊区反射面处的 6 能谷模型加以说明^[40],载流子等能面可以表述为:

$$E = E_0 - \hbar^2 (\alpha_{11}\kappa_1^2 + \alpha_{22}\kappa_2^2 + \alpha_{33}\kappa_3^2 + 2\alpha_{23}\kappa_2\kappa_3) / 2m \quad (1-6)$$

式中 E_0 ——能带极值点的能量;

α_{11} / m ——二度轴的有效质量张量的倒数;

α_{22} / m ——二度旋转-反演轴的有效质量张量的倒数;

α_{23} / m ——三度轴的有效质量张量的倒数。

结果如表 1-1 所示。室温时碲化铋的禁带宽度为 0.13 eV,随温度升高,带隙降低,通常情况下碲化铋的能带形状随温度变化非常小,但是当载流子浓度较大时,等能面的形状将随载流子浓度而发生变化。

表 1.1 碲化铋材料的能带结构特征

名称	价带	导带
能谷数目	6	6
α_{11}	19.8	26.8
α_{22}	3.26	4.12
α_{33}	4.12	3.27
α_{23}	1.0	2.4

经第一性原理计算的碲化铋的电子能带结构如图 1-3(b)，可以看出碲化铋是具有多能带、多能谷、窄带隙的间接带隙半导体^[41]。

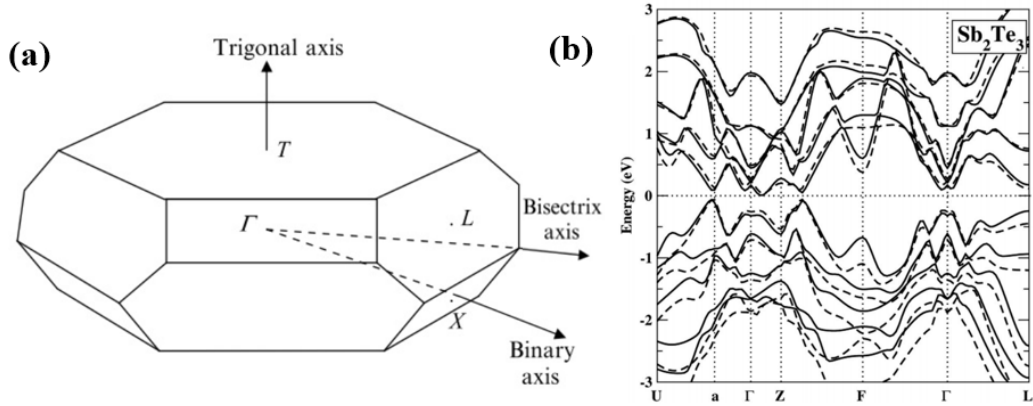


图 1-3 (a) 碲化铋的第一布里渊区示意图^[40]; (b)碲化铋的能带结构^[41]

从碲化铋基热电材料的晶体结构和能带结构可以看出，碲化铋基热电材料具有较强的各向异性，而这种晶体学和能带的各向异性势必会导致温差电输运特性存在各向异性。图 1-4(a)展示了碲化铋电导率的各向异性特征^[32]。 σ_{11} 和 σ_{33} 分别是沿平行于晶体解理方向和垂直于晶体解理方向的电导率，可以看出，电导率在沿着平行于晶体解理面的电导率更大，这是由于沿着解理面运动的载流子受到的散射相比于垂直解理面更加少，当载流子浓度增大，散射也会增强，因此这种各向异性在电导率较大时更为明显^[32]。

除了电性能，塞贝克系数和热导率也存在一定的各向异性，如图 1-4(b)所示，Shen 等人对 Bi_{0.4}Sb_{1.6}Te₃ 的研究表明^[42]，随着晶体内部晶粒越大，晶体的各向异性越明显，可以看到 κ_z/κ_x 的值越来越小，晶格热导率的各向异性也变得越来越明显，在而这种各向异性在单晶体中尤为显著。

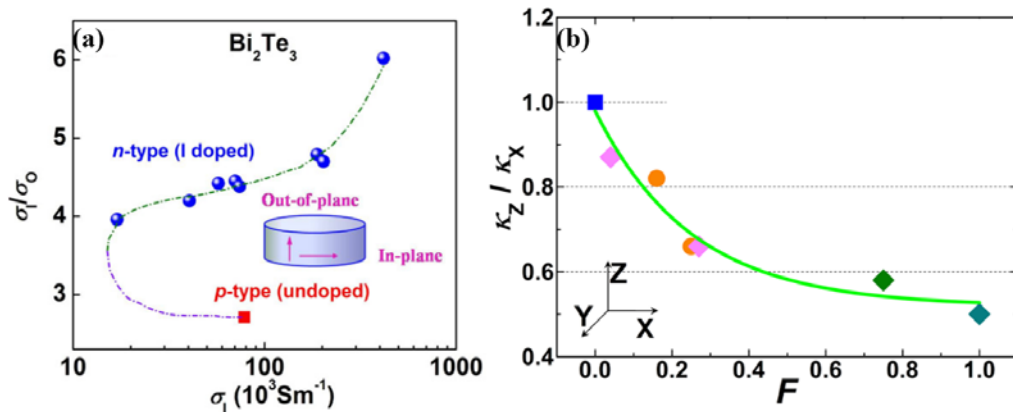


图 1-4 (a)碲化铋的电导率各向异性^[32]; (b)碲化铋的晶格热导率各向异性^[42]

1.3.3 碲化铋基赓二元固溶体

在对碲化铋化合物的热电性能研究的基础之上，人们发现在晶体结构之内引入适当的短程无序有可能在损失迁移率较小的前提下进一步降低其晶格热导率，从而使得碲化铋的热电性能进一步得以提升。基于这一理论，人们研究了碲化铋化合物的固溶体的热电性能。由同族元素 Sb、Se、Bi、Te 构成的化合物 Sb_2Te_3 与 Bi_2Se_3 具有和 Bi_2Te_3 相同的晶体结构，如图 1-5 所示，这三个化合物在整个组分范围内都可以形成赓二元连续固溶体^[43]。

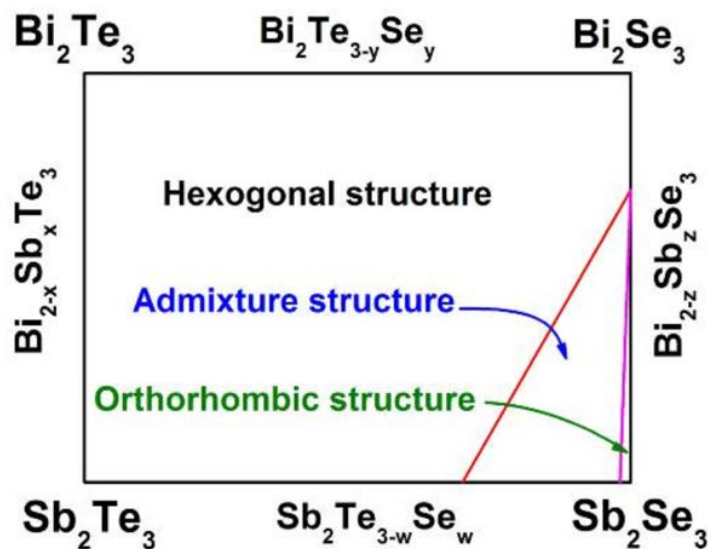


图 1-5 Sb_2Te_3 、 Bi_2Se_3 、 Sb_2Se_3 与 Bi_2Te_3 形成的赓二元固溶体晶体结构与组分关系^[43]

Sb_2Te_3 与 Bi_2Se_3 具有和 Bi_2Te_3 相似的晶体结构和能带结构，都具有明显的各向异性。与 Sb_2Te_3 相似， Bi_2Te_3 在熔点时的组分也略微偏离化学计量比，因此严格按照化学计量比制备的样品易出现 Bi 过剩，从而表现出 p 型半导体特性，此外， Bi_2Te_3 具有比 Sb_2Te_3 更小的禁带宽度($E_g=0.13\text{ eV}$)。将 Sb 与 Bi 进行固溶合金化获得的固溶体一般表达为 $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ ，相比于两个化合物晶格热导率有一定程度的降低。一般情况下为了使其获得最佳的功率因子，需要采用施主掺杂的形式改善其电性能(电导率与 Seebeck 系数)。

Bi_2Se_3 在未掺杂时呈现强的 n 型特性，但其室温下塞贝克系数绝对值较低，仅为 $-77\text{ }\mu\text{V}\cdot\text{K}^{-1}$ 。当它与 Bi_2Te_3 形成赓二元固溶体合金 $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ 时，当 y 较小时呈现弱 p 型特性，而当 y 较大时，呈显著的 n 型特性^[44]。

根据理论，当形成固溶体合金时，由于晶格内部混乱度增加，声子传导的简谐性降低，声子传导过程中能够受到的散射增加，平均自由程降低，最终使得晶格热

导率降低。实验数据表明, Bi_2Te_3 、 Sb_2Te_3 与 Bi_2Se_3 三种材料的晶格热导率虽有差异但不明显, 但是将 Bi_2Te_3 与其他两种二元化合物溶合金化之后, 会发现晶格热导率有一个明显的降低, 图 1-6 (a)、(b) 分别展示了 x 与 y 两种赝二元合金的晶格热导率随组分的变化图, 可以看到, 对于 $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$, 当在 Sb_2Te_3 中掺入 Bi_2Te_3 之后, 晶格热导率逐渐下降。随着组分的增加, 当 x 处于 70% 左右时, 其晶格热导率降到最小值, 约为 $0.4 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ^[44], 而对于 $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ 的赝二元合金固溶体, 不同的研究人员则给出了不同的实验结果, 在 y 处在 0.4 到 0.7 的范围内有差异, 但也能整体上看到合金化造成的下降趋势^[44-46]。

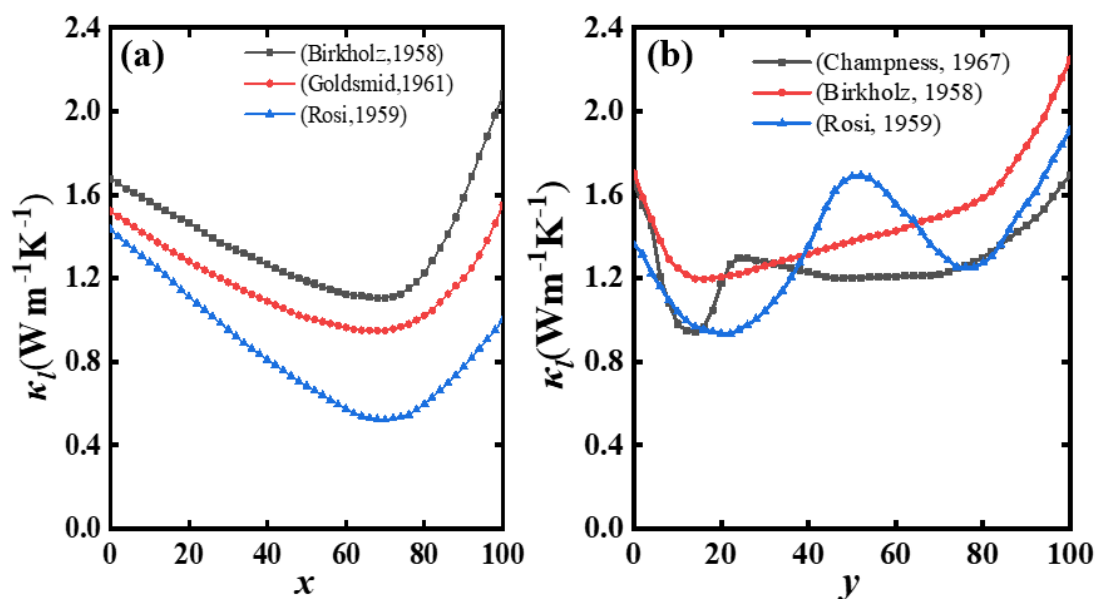


图 1-6 碲化铋基赝二元固溶体室温晶格热导率随组分含量变化的关系^[31, 44-46]

(a) $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ 和 (b) $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$

合金化不仅会影响其晶格热导率, 对禁带宽度也有着较大的影响。当在 Bi_2Te_3 中加入 Sb_2Te_3 时, 由于 Sb 的禁带宽度大于 Bi_2Te_3 , 所以赝二元合金固溶体的禁带宽度随着 Sb 含量的增加而增加, $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 时禁带宽度达到了 0.2 eV, 当在 Bi_2Te_3 中加入 Bi_2Se_3 时, 合金的禁带宽度则随着 Bi_2Se_3 多组分的增加而增加, 在组分达到 30% 时达到极大值。禁带宽度的增加可以有效地抑制本征激发, 增高本征激发的温度, 降低本征热导率, 因而有助于提升材料在较高温度区间的热电性能。

综上所述, 可以发现固溶合金化形成的固溶体一方面可以通过晶格散射增加而降低晶格热导率, 另一方面, 这种固溶合金化也带来了能带的变化, 带隙的增加能够抑制本征激发, 降低双极热导率, 从而提升材料在高温的性能。但同时固溶合金化造成的晶格混乱度增加也降低了载流子的迁移率, 从而降低了其电导率, 这也影响着碲化铋的性能。通过以上分析可以发现, 对于碲化铋基热电材料, 仅通过调

整固溶时的组份比例就可以有效地提升其热电优值，目前的研究表明， p 型碲化铋的最佳成分是 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ [46, 47]，而 n 型则是 $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ [48-50]。

1.3.4 本征激发对碲化铋基热电材料性能的影响

对于金属来说，材料内部参与导电的主要是电子，而半导体中 p 型半导体主要是以空穴为多数载流子， n 型半导体则是主要电子为多数载流子。对于大多数带隙较宽的半导体材料，由于少数载流子浓度较低，对其物理性能影响十分细微，可以忽略不计，通常的理论计算或者研究讨论也主要是以多数载流子为研究对象。但是对于窄带隙半导体，随着温度上升，处于价带的少数载流子吸收很少的能量就可以激发至导带参与输运，因此少数载流子的作用难以忽略。

对于热电材料而言，经验表明，拥有较窄小带隙的材料在较低温度具有更好的热电性能，但是窄带隙热电材料的热电优值随着温度上升一段时间之后立马衰减，因此材料在获得高热电优值之后难以在宽的温度区间保持，而造成其性能在高温衰减的主要原因是本征激发。

当少数载流子参与输运过程时，在自建电场作用下，与多数载流子具有相反的输运方向，电导率可以描述为：

$$\sigma = \sigma_e + \sigma_h \quad (1-7)$$

式中 σ_e —— 电子输运对载流子的贡献；

σ_h —— 空穴输运对载流子的贡献。

当固体内部有少数载流子参与输运时，塞贝克系数描述为：

$$S = \frac{S_e \sigma_h + S_h \sigma_e}{\sigma_e + \sigma_h} \quad (1-8)$$

式中 S_e —— 电子输运对 Seebeck 系数的贡献；

S_h —— 空穴输运对 Seebeck 系数的贡献。

可见，总的塞贝克系数是两部分塞贝克系数的加权平均值，而权重则为各自的电导率。由于塞贝克系数的正负与载流子的性质有关，当以空穴为主要载流子时，塞贝克系数为正值，而塞贝克系数为负值时材料内部的多数载流子是电子。因此当材料中少数载流子浓度增加时，由少数载流子贡献的塞贝克系数抵消掉多数载流子的作用，表现出总的 Seebeck 系数随着温度上升反而降低的效果。

除了在电输运过程中的消极效果，少数载流子也将同时参与到热输运过程中，在这种情况下，两种载流子的等效总热导率可以描述如下^[51]：

$$\kappa = \kappa_e + \kappa_h + \frac{\sigma_e \sigma_h}{\sigma_e + \sigma_h} (S_h - S_e)^2 T \quad (1-9)$$

式中 κ_e ——电子输运对热导率的贡献；

κ_h ——空穴输运对热导率的贡献。

上式表明，两种载流子同时存在时的总热导率并不仅仅是两部分的热导率之和，还需要加一个与电子和空穴在固体内输运过程二者产生和复合额外增加的能量，热端处价带电子与晶格作用吸热而激发到导带，产生电子-空穴对，电子-空穴对在温度梯度作用下扩散到冷端，并在复合时对晶格放热，这部分能量不小于禁带宽度 E_g ，远高于自由电子携带的能量，因此，双极扩散对热导率的贡献非常大。

综上所述，少数载流子的存在将使得塞贝克系数的减小远大于电导率的增加，最终材料的功率因子大幅度下降；同时，增加的少数载流子也将参与到热传导过程，最终在高温时材料的热电优值急速降低，严重制约着材料在更高温度区间的应用，因此，抑制本征激发，降低双极效应对材料热电性能的负面影响，是拓宽窄带隙半导体服役温区的主要目标方向。

从双极效应产生的途径可以看到，减少少数载流子浓度可以有效抑制双极效应的负面效果，而少数载流子主要是窄带隙半导体中热激发产生的，因此当材料的带隙变大之后，少数载流子激发到导带需要更高的能量，从而有效地将双极效应明显发生的温度提高。

此外，根据质量反应定律^[52]：

$$np = N_c N_v e^{-E_g / \kappa_B T} \quad (1-10)$$

式中 N_c ——电子有效密度；

N_v ——空穴有效密度。

可以发现，在特定温度下，当材料的带隙不发生改变时，多数载流子浓度与少数载流子浓度乘积是一个常数，据此我们得出了抑制本征激发的另一种方式：增加多数载流子浓度。

1.4 碲化铋基热电材料性能优化策略

1.4.1 载流子工程

根据公式(1-2)可以发现，热电优值 ZT 在特定温度下与电导率 σ 、塞贝克系数 S 以及热导率 κ 有关。其中，电导率可表示为：

$$\sigma = ne\mu \quad (1-11)$$

式中 n ——载流子浓度；

e ——电子常量；

μ ——载流子迁移率。

因此大的载流子浓度有利于获得高的电导率，但是载流子浓度过高也会降低载流子迁移率；而在单抛带模型下，Seebeck 系数可以表示为：

$$S = \frac{8\pi^2 \kappa_B^2}{3eh^2} m^* T \left(\frac{\pi}{3n} \right)^{2/3} \quad (1-12)$$

式中 k_B ——玻尔兹曼常数；

h ——普朗克常量 (6.626×10^{-34})；

m^* ——有效质量；

n ——载流子浓度。

可以看出在特定温度下，当材料的能带没有被改变时，载流子浓度 n 越大，塞贝克系数 S 越小。

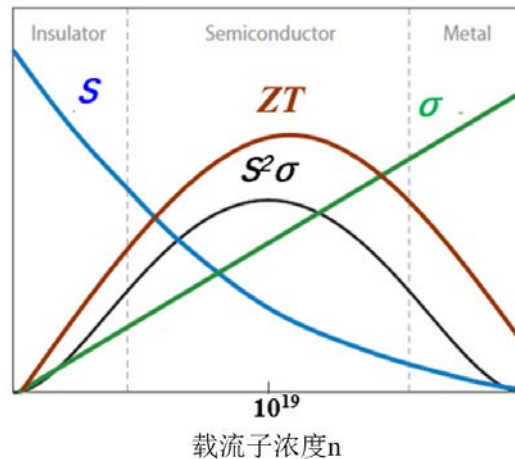


图 1-7 载流子浓度与 σ 、 S 、 PF 以及 ZT 之间的简约关系^[53]

通过对影响热电优值 ZT 的因素的详细分析可以发现，载流子浓度是一个十分重要的参数，如图 1-7 所示，增大载流子浓度会增大电导率，但也会降低塞贝克系数增加电子热导率，因此调控载流子浓度，使之处在恰当的范围内，从而可以获得优化后的功率因子 PF 与热电优值 ZT 。

在碲化铋基热电材料中，元素掺杂是常用的调控载流子的常用手段。Kim 等人用 Na 来取代 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中的 Sb，有效的提升了载流子浓度，最终 ZT 值在 425 K 附近达到了 1.2^[54]；陈立东教授分别用 Ag、Cu 和 Cg 取代了 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中的 Sb，最终使得 ZT 在 425 K 达到了 1.4^[39]，并在整个温度区间都具有很好的热电性能；

秦海旭用 Mn 来取代 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中的 Sb, 不仅使得热电优值 ZT 在 430 K 达到了 1.37, 同时获得了 $41 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$ 的高功率因子^[53]。

在碲化铋基热电材料中, 原子级点缺陷对其热电性能有着很大的影响, 因此, 研究其点缺陷的形成机制、变化规律和调控方法, 从而通过原子级点缺陷来调控其热电参数是提升其热电性能的重要基础。根据目前的研究结果, 可以发现由于成分偏离化学计量比等造成的空位和反位缺陷对其电性能有着决定性的作用

在碲化铋基热带材料中, 构成化合物的原子之间的电负性差和原子尺寸差是影响反位缺陷和阴离子空位形成能的主要因素, 当阳离子与阴离子之间的电负性以及原子尺寸差越小, 形成反位缺陷时所受的阻力就越小, 从而反位缺陷形成能就越小; 反之, 当电负性差越大, 原子尺寸差越大, 空位形成能越小; 根据表 2 的元素的电负性及原子尺寸, 空位形成能和反位缺陷形成能的大小顺序如下^[55]:

空位形成能:

$$E_V(\text{Bi-S}) < E_V(\text{Bi-Se}) < E_V(\text{Sb-Se}) < E_V(\text{Bi-Te}) < E_V(\text{Sb-Te})$$

反位缺陷形成能:

$$E_{AS}(\text{Sb-Te}) < E_{AS}(\text{Bi-Te}) < E_{AS}(\text{Sb-Se}) < E_{AS}(\text{Bi-Se}) < E_{AS}(\text{Bi-S})$$

表 1-2 基本元素的物理性质

元素	Bi	Sb	Te	Se	S
沸点(K)	1837	1860	1261	958	717
电负性	2.02	2.05	2.1	2.55	2.58
共价半径(Å)	1.46	1.40	1.36	1.16	1.02
相对原子质量	208.9	121.7	127.6	78.96	32.07

通过以上可以发现, Bi_2S_3 和 Bi_2Se_3 具有更小的空位形成能, 因此在这两种化合物内部存在更多的阴离子空位, 从而表现出强的 n 型半导体特性, 而在 Sb_2Te_3 和 Bi_2Te_3 中, 则存在大量的反位缺陷, 从而产生大量的空穴, 表现出强的 p 型半导体特性^[56]。

不难看出, 在碲化铋基热电材料中, 反位缺陷和阴离子空位对于其电性能至关重要, 因此通过掺杂的方式改变材料内部的点缺陷浓度是调控其电导率及 Seebeck 系数进而优化功率因子的主要方式之一, 而关于掺杂调控电性能的研究已经非常多了, Ag、Cu、Cd、Pb、Sn 和 Mn 的掺杂都已经有了深入的研究^[38, 53]。而除了元

素掺杂之外,制备过程也会对空位和反位缺陷造成影响,目前的研究发现球磨以及热变形过程中的类施主效应和退火时的回复效应是两大主要因素^[56]。

以 Bi_2Te_3 为例, Schultz 的研究发现^[57], 重塑性变形产生的非基面滑移能够使 Bi_2Te_3 铸锭由 p 型转变为 n 型, Ionescu 等人认为变形过程的非基面滑移产生了 $3\text{Te}:2\text{Bi}$ 的空位对^[57], 基于此, 重塑性变形下的 p - n 转变特性由非基面滑移产生的空位对和晶体内部存在的反位缺陷的交互反应来解释,, 如公式所示:

$$2V_{\text{Bi}}^{\bullet\bullet} + 3V_{\text{Te}}^{\bullet\bullet} + \text{Bi}_{\text{Te}}^{\bullet} \rightarrow V_{\text{Bi}}^{\bullet\bullet} + \text{Bi}_{\text{Bi}}^{\times} + 4V_{\text{Te}}^{\bullet\bullet} + 6e^{-} \quad (1-13)$$

式中 $V_{\text{Bi}}^{\bullet\bullet}$ ——Bi 原子空位;

$V_{\text{Te}}^{\bullet\bullet}$ ——Te 原子空位;

$\text{Bi}_{\text{Te}}^{\bullet}$ ——Bi 占据 Te 的范围缺陷;

$V_{\text{Te}}^{\bullet\bullet}$ ——Te 空位。

在非基面滑移产生的 Bi 空位和 Bi 的反位缺陷反应, 反位缺陷中的 Bi 进入 Bi 空位同时产生一个 Te 空位以及 6 个电子, 因此, 在重塑性变形过程中, 反位缺陷浓度降低, 电子浓度增加, 从而发生 p - n 转变, 由于这一过程相当于在基体中掺杂进入施主原子造成电子浓度增加, 这一现象被称为类施主效应。此外, 还应该注意, 影响这一过程的不仅仅是非基面产生的空位对的浓度, 由于材料中反位缺陷的浓度是一定的, 因此, 反位缺陷的浓度制约着这一效应, 随着塑性变形的程度的增加, 晶体内部在熔炼过程中那个由于成分损失造成的反位缺陷逐渐被消耗殆尽, 类施主效应也不再明显。

Schultz 对变形的 n 型样品在不同的温度下进行退火, 如图 1-8 (a), 结果表明在退火时间小于 4 h 时, 所有的样品展现的电导率降低, 塞贝克系数增加, 而电导率和 Seebeck 系数的变化幅度主要取决于退火的温度^[57], 此外, 退火时间也是重要因素, 短时间的退火能够使得阴离子空位迁移相互靠近, 进而导致位错攀移到稳定的位置, 而长时间的退火下在晶体内部位错阵列形成, 同时开始再结晶过程, 变形造成的非平衡态点缺陷被修复, 电子浓度降低, 载流子迁移率增加, 这种效果即回复作用。

除了对样品刻意的退火过程, 在烧结或者热加工过程中, 当提升工作温度时, 也会具有回复的效果, 如图 1-8 (b)所示, 当热锻温度提高时, n 型碲化铋中的类施主效应得以回复, 载流子浓度降低, 从而导致电导率降低塞贝克系数增加^[52, 58]。

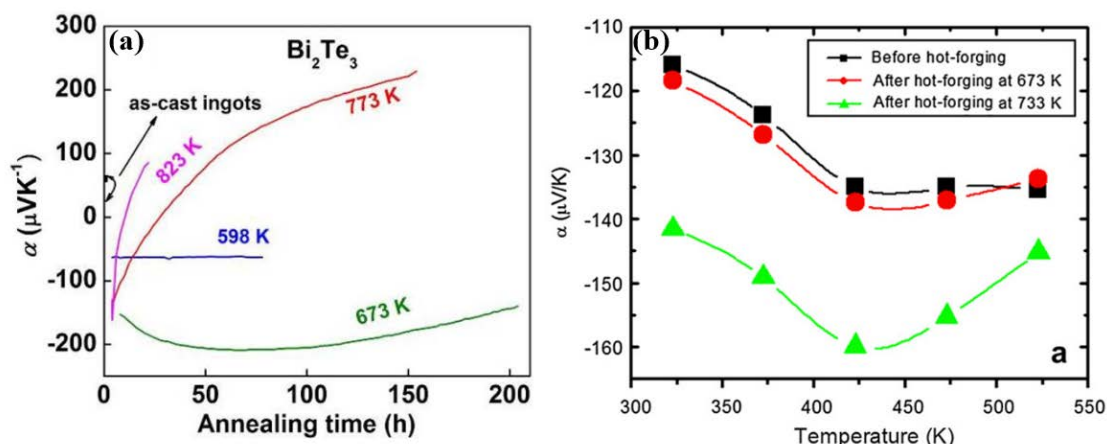


图 1-8 (a) 挤压的 Bi_2Te_3 铸锭的室温赛贝克系数与退火时间的关系^[57];
(b) 热锻前后 Bi_2Te_3 合金的赛贝克系数与温度的关系^[52, 58]

1.4.2 能带工程

由公式(1-13)可以发现，塞贝克系数除了与载流子浓度有关，能带有效质量 m^* 也是重要的影响因素，载流子浓度和诸多参数都有着强的耦合关系，而能带的有效质量 m^* 与能带简并度以及单带有效质量有关，因此增加能带简并度或者增加单带有效质量会在较小影响其他参数的条件下增加塞贝克系数。

能级共振是常用的能带调控方法，通过在基体中掺入恰当的杂质元素，可以引入一个杂质能级，而当杂质能级与基体的费米能级靠的比较近时，这个能级则有可能参与到载流子的运输中，从而增加电子态密度，增大塞贝克系数 S 。Jaworski 等人在 Bi_2Te_3 中加入了微量的 Sn 引起了塞贝克系数的增加^[59]，结果如图 1-9 (a) 所示。

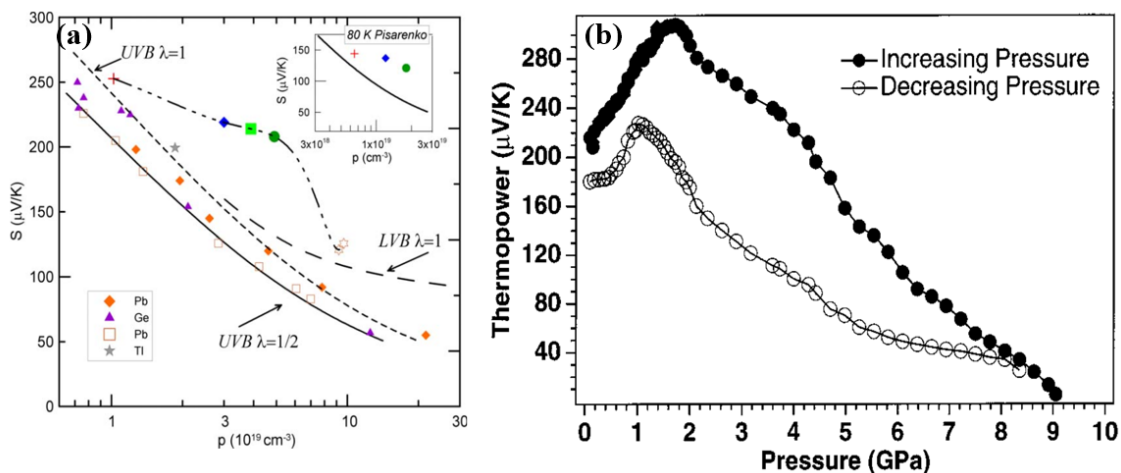


图 1-9 (a) p 型碲化铋的 Pisarenko 曲线^[59]; (b) $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 塞贝克系数与压力关系^[48]

能带汇聚则是通过低维化或者掺杂增加能带的简并度，相比于能级共振，能带汇聚并不会增大能带有效质量，从而在不损失迁移率的条件下增大塞贝克系数，Larsons 等人通过对 Sb_2Te_3 电子结构研究发现，压力会增加其能谷简并度，而 p 型 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 在轴向压力下塞贝克系数的突增则佐证了这一研究^[48]，如图 1-9 (b)所示。

1.4.3 声子工程

在导体以及半导体中热量通常是由声子和载流子来传输的，因此热导率可以拆分为两部分，晶格热导率(κ_L)以及载流子热导率(κ_e)，而对于窄带隙半导体，经过我们的分析可以知道，在本征激发之后双极热导率(κ_b)将会占很大的比重，因此热导率表达如下：

$$\kappa = \kappa_L + \kappa_e + \kappa_b \quad (1-14)$$

式中 κ ——总热导率；

κ_L ——晶格热导率；

κ_e ——电子热导率；

κ_b ——双极热导率。

$$\kappa_e = L\sigma T \quad (1-15)$$

式中 L ——洛伦兹常数；

σ ——电导率。

降低电导率能有效的降低电子热导率，但是同时也会损伤材料的电性能；双极热导率可以通过抑制本征激发来实现；因此在不严重影响材料的电性能的条件下，继续降低热导率的着力点在降低晶格热导率方面。晶格热导率描述的是由晶格振动产生的热传导，晶格振动通常用声子描述，因此，降低晶格热导率即降低声子在材料内部的传输，通过在材料内部制造点缺陷、线缺陷以及晶界等面缺陷是常用的降低晶格热导率的常用方式^[9, 55, 60-62]。Ren 等人通过直流热压烧结纳米化的 $\text{Bi}_{0.4}\text{Sb}_{1.6}\text{Te}_3$ 粉体，在材料内部制造了尺寸约 200 nm 的细小晶粒，增加了晶界对声子的散射，最终在 370 K 获得了 $ZT=1.4$ 的优良性能^[63]；Xie 等人通过 SPS 烧结熔体旋甩制备的粉体，在材料内部引入了多尺度结构，这种结构对全频段声子都有强烈的散射作用，因此 ZT 在 380 K 达到了 1.56^[64]。

1.5 分段器件研究现状介绍

在提高热电器件转化效率的努力上,目前的研究主要集中在两个方面:提升材料的热电性能,或者改善热电器件的结构^[65,66]。一般来说,由于本征激发等原因,几乎每种热电材料表现出优异热电性能的温度区间都非常窄小,难以使器件在大的温差下服役,因此由单一的热电材料制备的热电器件往往难以获得高的转化效率,而对于大温差或者高温度的热源,单一材料组成的器件也不适合这种复杂的工作环境,这是限制热电器件广泛应用的一个重要因素。基于这种现实问题,为了进一步提升热电器件的转化效率,扩大热电器件的应用范围,分段材料器件的构思被提出来,依据温度梯度,将不同材料按照最佳热电性能温度区间进行连接,使得每段材料都处在最佳的温度区间,经过这种设计构成的热电器件即为分段材料器件,由于每段材料都尽可能的处在最佳的温度区间,从而能够发挥出最佳的热电性能,这种结构的分段热电器件构思最初是由 Swanson 等人在 1961 年提出的^[22],后续的实验工作证实了这一想法的先进性,并对不足之处进一步做了改进与发展。1998 年日本科研工作者 M. Koshigoe 等人将 Bi_2Te_3 和 PbTe 通过 Te-Ag 焊料连接,测试了其 400 K-650 K 的热电性能,结果表明其功率因子优于两者单一材料的功率因子^[66]; 1999 年 Donald 等人研究了以 Fe 为阻挡层的 Zn_3Sb_4 与 p 型 Bi_2Te_3 基材料的分段式器件稳定性,结果表明在温度梯度下 2000 小时的服役下仍然具有很好的稳定性^[67]; 2002 年 Mohamed 等人利用基于有限元法的 ANSYS 分析了在考虑到单腿侧面热辐射以及材料与阻挡层界面电阻的情况下的器件转换效率,结果显示,在 300 K-973 K 的温度区间理论最大转换效率达到了 15%^[68]; 2017 年, Zhang 等人将 Bi_2Te_3 与 CoSb_3 连接在一起制备的热电器件(其中 p : $\text{Bi}_{0.4}\text{Sb}_{1.6}\text{Te}_3 + \text{CeFe}_{3.85}\text{Mn}_{0.15}\text{Sb}_{12}$, n : $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.5}\text{Se}_{0.5} + \text{Yb}_{0.3}\text{Co}_4\text{Sb}_{12}$)的最大转换效率达到 12%^[69]。这些研究结果都表明分段材料器件能够将不同材料的优势体现出来,在各自的温度区间发挥着最大的转换效率。但是目前的研究中存在着难以忽视的问题,最为广泛研究的器件在较高温度端采用熔炼研磨结合热压在 750°C 烧结的方钴矿基热电材料,而在较低温度端采用熔炼球磨结合 SPS 在 400°C 烧结的碲化铋基材料,而在连接过程中采用焊料连接,整个过程复杂繁琐,器件组装步骤过多,且不同材料间由热膨胀带来的连接处的热应力也将影响器件的稳定性。

1.6 本文研究内容

碲化铋基热电材料作为室温附近性能优良的热电材料,近几十年的深入研究让其热电材料的性能有了很大的提升,也使得其成为唯一商业化应用的热电材料,但是窄小的带隙引发的高温本征激发制约着碲化铋基热电材料在余热发电的应用。

热电器件要获得高的转化效率，除了提升热电优值 ZT ，扩宽高的热电优值服役温度区间也是一个重要的努力方向，因此，本文将使用 Mg 掺杂 $Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te_3$ ，通过增大多数载流子浓度来优化电性能的同时抑制本征激发，从而提升其热电优值，同时扩大 $Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te_3$ 在 300 K-500 K 的热电性能表现；在 Sb_2Te_3 中由于 Sb 与 Te 小的电负性差，形成反位缺陷的浓度高，同时带隙也比 $Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te_3$ 大，但是在较高温度，本征激发对其热电性能带来的消极影响仍然十分明显，因此有必要进一步抑制本征激发，鉴于 In_2Te_3 具有大的带隙^[63, 64]，我们将 In 掺杂进 Sb_2Te_3 中，实验结果表明 In 的确能够扩大其带隙，但是也带来了降低载流子浓度的问题，因此，在 In 掺杂 Sb_2Te_3 增大带隙的基础上继续使用 Mg 掺杂调控电性能，抑制 Sb_2Te_3 本征激发，从而提升 Sb_2Te_3 高温热电性能；最终将这两段在不同温度区间具有优良热电性能的材料拼接，形成分段材料器件的 p 型单腿，我们采用 COMSOL 来进行仿真模拟，研究分段材料器件性能和单一材料器件性能。

第 2 章 试验材料与方法

2.1 试验材料以及设备

本论文实验过程所用到的材料与设备分别如下表所示：

表 2-1 药品的名称、纯度、形态以及生产厂家

元素名称	元素符号	纯度	形态	生产厂家
碲	Te	99.99%	块	Alfa Aesar
铋	Bi	99.99%	块	Alfa Aesar
锑	Sb	99.99%	粒	Alfa Aesar
镁	Mg	99.99%	屑	Alfa Aesar
铟	In	99.99%	粒	Alfa Aesar

表 2-2 试验设备名称以及厂家

仪器名称	厂商
布莱恩真空手套箱	德国布莱恩公司
数字电子天平	德国赛多利斯
箱式电阻炉	上海微行炉业
高能球磨机	美国 SPEX
SPS	上海晨华
金刚石线切割机	沈阳科晶
PPMS-9T 霍尔测试仪	上海湘谨
CTA	北京柯锐欧
激光热导仪	德国 Netzsch
XRD 衍射分析仪	Bruker-AXS
离子减薄仪	GATAN
扫描电子显微镜	荷兰 Philips-FEI 公司
透射电子显微镜	荷兰 Philips-FEI 公司

2.2 材料制备流程

本论文的实验目的是通过上海晨华生产的 SPS 烧结球磨纳米粉来制备低热导率的 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 In-Mg 双掺杂 Sb_2Te_3 。

在手套箱中将原始材料严格按照化学计量比称量配比，然后装进经过碳涂覆的石英管，进行真空封装，整个过程避免与空气直接接触。将封装好的石英管放入马弗炉进行熔炼制备铸锭，样品在马弗炉中 4 h 加热到 800°C 并保温 10 h，之后随炉冷，这一过程的烧结温度与时间曲线如图 2-1(a)所示。

将经过冷却的铸锭放入高能球磨机中球磨 4 h，获得的纳米粉装入直径约 12.7 mm 的石墨模具中，在真空氛围下，使用 SPS 在 400°C 烧结 5 min，从而获得了不同掺杂量的样品。使用 SPS 烧结的温度时间曲线如图 2-1(b)所示。将 SPS 烧结获得的直径 12.7 mm，高度约为 5 mm 的柱体，将柱体使用线切割机切成 $2.5\text{mm} \times 2.5\text{mm} \times 12\text{mm}$ 的长方体和厚度 1.5 mm 直径 12.65 mm 的薄片，用来测试的样品宏观形貌如图 2-2 所示，其中长方体形状样品用来测试电性能，而切割好的薄片则用来测试热扩散系数 D 。

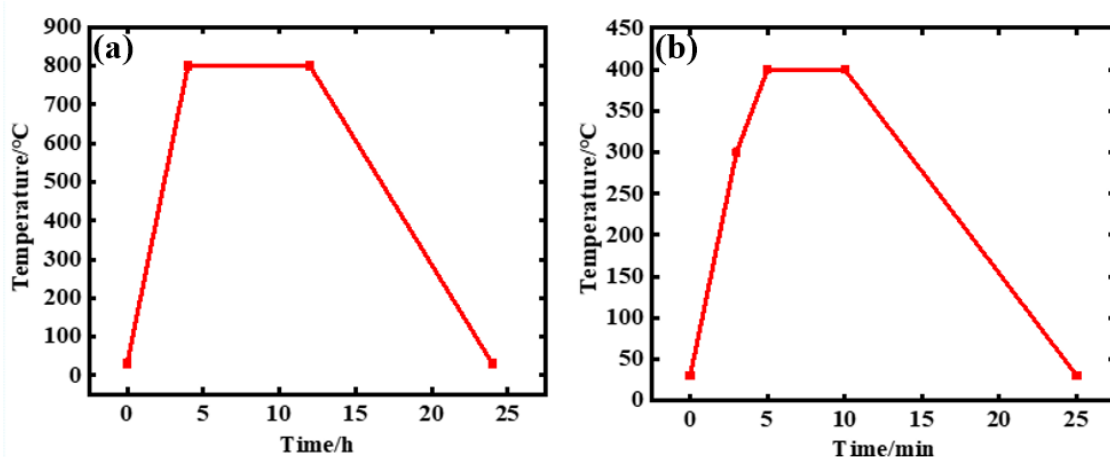


图 2-1 样品制备温度(a)样品熔炼曲线和(b)样品烧结冷却曲线

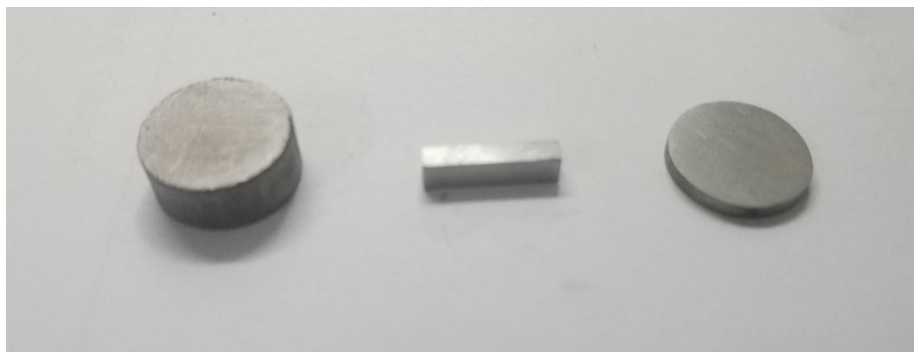


图 2-2 烧结获得的柱体和测量电性能的长方体以及测量热导率的圆片

2.3 样品的组织结构表征

本实验中采用 Bruker-AXS 生产的 X 射线衍射仪来研究所制备样品中是否存在杂质相以及晶格常数的变化情况；使用 FEI 公司的 SEM 来分析材料的断口形貌以及是否存在可见的第二相，FEI 生产的 TEM 用来分析材料的晶粒尺寸大小，存在的缺陷等微结构，利用 EDS 可以分析元素的分布情况，看是否存在元素偏聚，以此来检测是否存在第二相。

2.4 样品的热电性能测试

霍尔系数测量采用的是 Cryogenic 测试系统，外加磁场范围在 $-1.5\text{ T} \sim +1.5\text{ T}$ 之间，通过测试的室温霍尔系数，结合测量的室温电导率利用式(2-1)和(2-2)可以计算得到不同掺杂量的材料的载流子浓度和迁移率的大小

$$n_H = 1/(eR_H) \quad (2-1)$$

式中 n_H ——载流子浓度；

e ——电荷常数；

R_H ——霍尔系数。

$$\mu_H = \sigma R_H \quad (2-2)$$

式中 μ_H ——载流子迁移率。

电导率和塞贝克系数的测试采用的是北京柯锐欧生产的 CTA-3 塞贝克系数及电阻系数测定仪。测试的原理图如图 2-3 所示，将制备好的长方体样品按照图示放入上下两电极之间并固定好，然后通过旋钮调节热电探针的位置，使之与样品接触，当测试程序设置完成开启测试后，下电极开始加热并在样品两端建立起温差，从而产生一个电势，通过电子探针获得的温度差 ΔT 与电势差 ΔV 即可获得塞贝克系数。

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta T} \quad (2-3)$$

式中 S ——塞贝克系数；

ΔV ——两探针间电势差；

ΔT ——两探针间温度差。

电导率的测试采用四探针法分别测量材料的电压 U 和电流 I ，目的是为了减小接触电阻带来的误差。此外，在测试过程中对样品进行正反两次通电测量，得到： $U_1 = I_1 R$, $U_2 = I_2 R$ ，以此来消除材料自建电场产生的附加电压对性能测试的干扰，

实际电阻根据式(2-4)获得,

$$R = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} \quad (2-4)$$

式中 U_1 ——正向通电电压;

U_2 ——反向通电电压;

I_1 ——正向通电电流;

I_2 ——反向通电电流。

材料的电阻率则是根据探针之间的间距 l 以及样品横截面积 S 计算, 公式如下:

$$\sigma = \frac{RS}{l} \quad (2-5)$$

式中 S ——样品横截面积;

l ——两探针间距 l 。

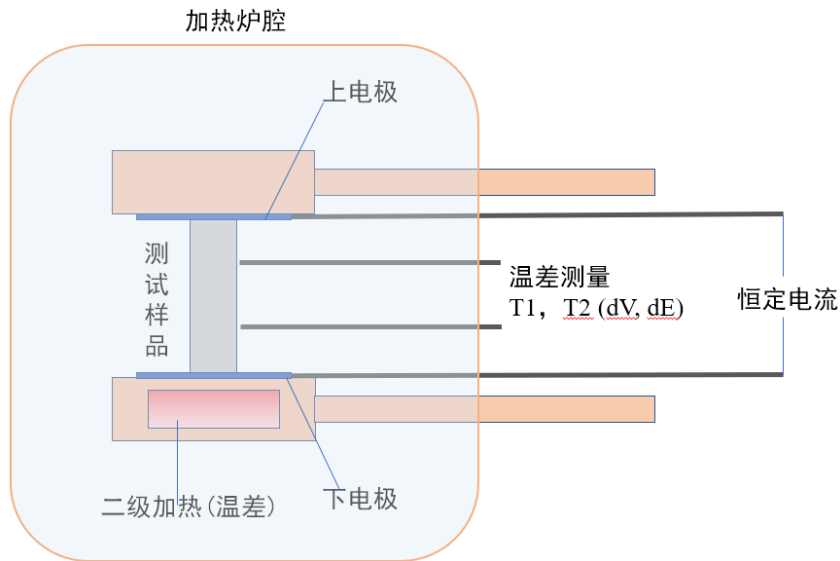


图 2-3 CTA-3 电导率与塞贝克系数测试系统示意图

热导率的计算公式为:

$$\kappa = \rho DC_p \quad (2-6)$$

式中 ρ ——样品密度;

D ——热扩散系数;

C_p ——定压热容。

样品的密度测试通过称量的样品重量比游标卡尺测量的样品尺寸乘积获得，由于样品尺寸十分规则，所以数据真实可靠，经检验，所测得的密度与阿基米德排水法测量获得的密度相差在 3% 的范围内。

热扩散系数 D 采用德国 Netzsch 公司的 LFA-457 激光热导仪进行测试，详细的测试原理如图 2-4 所示，当炉腔温度恒定时，激光脉冲照射在样品下表面，样品下表面吸收激光能量之后热量升高，开始向上表面进行热传导，红外探测器检测样品的升温曲线，并获得半升温时间 $t_{1/2}$ ，然后由公式(2-7)计算获得热扩散系数 D 。

$$D = 0.1388 \times \frac{d^2}{t_{1/2}} \quad (2-7)$$

式中 d ——样品厚度；

$t_{1/2}$ ——半升温时间。

由于碲化铋基热电材料的测试温度较低，因此随温度升高 C_p 变化不大，定压热容 C_p 则通过 Dulong-Petit 定律来计算：

$$C_p = \frac{3R}{\bar{M}} \quad (2-8)$$

式中 R ——普适气体常数；

$\bar{M}$ ——平均摩尔质量。

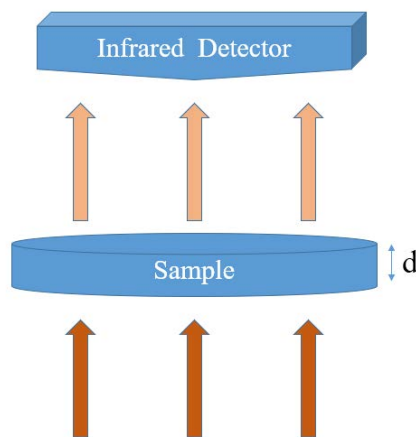


图 2-4 激光热导仪测试原理图

第 3 章 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的组织结构与热电性能

3.1 引言

将 VI-IV 族元素的化合物相互固溶形成赓二元固溶体的过程不仅可以调节其电性能,而且由于晶格混乱度增加造成的声子散射对热导率也有一定的降低作用,在这种背景下, $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 由于其良好的室温热电性能,目前被广泛选择为基体材料,而单纯的凭借固溶的方式对热电性能的提升非常有限,而且 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的带隙非常小,在高于室温 60°C 就可以观察到明显的本征激发,本征激发的过早出现使得材料热电性能过早的衰减。杂质元素掺杂调控热电性能是热电材料中常用的性能优化策略,Mg 作为活泼的二价碱土金属元素,常被用来调控电导率和功率因子,例如 Mg 取代 BiCuSeO 中的 Bi 原子,有效地提升了电导率,优化了功率因子^[70, 71],在 AgSbSe_2 通过取代 Sb 原子形成反位缺陷有效地增大了电导率^[72]。

因此,本实验选择以 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 为基体材料,以二价 Mg 取代三价的 Sb 或者 Bi 原子,通过受主掺杂来进一步调控 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的电性能、抑制本征激发,在提高其热电优值的同时拓宽材料的服役温度区间。

3.2 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的组织结构

图 3-1 是不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 X 射线衍射图谱。将实验获得的不同 Mg 掺杂样品的衍射图谱与标准 PDF 卡片(PDF 00-049-1713) 对比,可以看到所制备得到的样品为六方结构, $R\bar{3}m$ 空间群,且没有杂相生成。

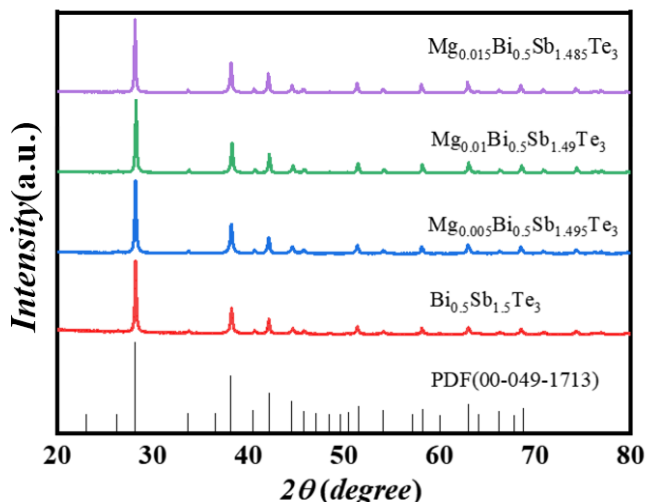


图 3-1 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ ($x=0, 0.005, 0.01, 0.015$) 的 XRD 衍射图谱

图 3-2 是不同 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的晶格常数 a 、 c 随着 Mg 含量的变化关系曲线，随 Mg 含量增加，可以发现晶格常数没有明显的变化，这可能是由于 Mg 的掺杂含量较低，因此对晶格的影响有限。

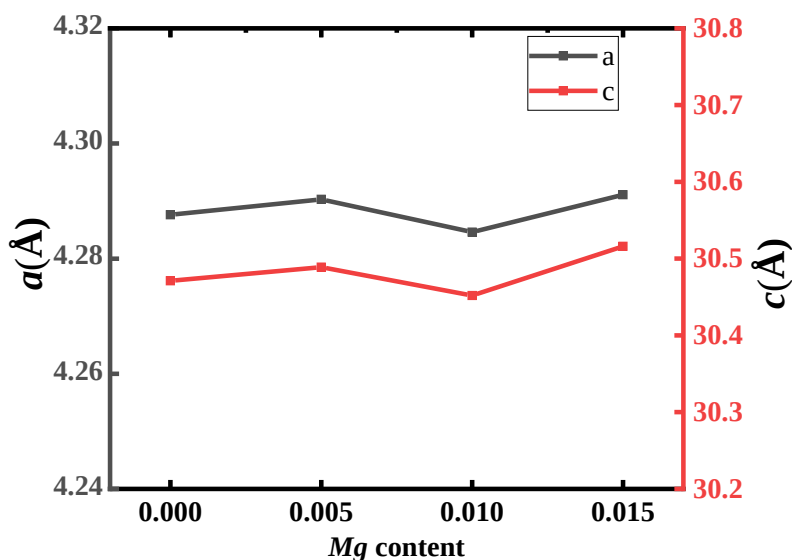
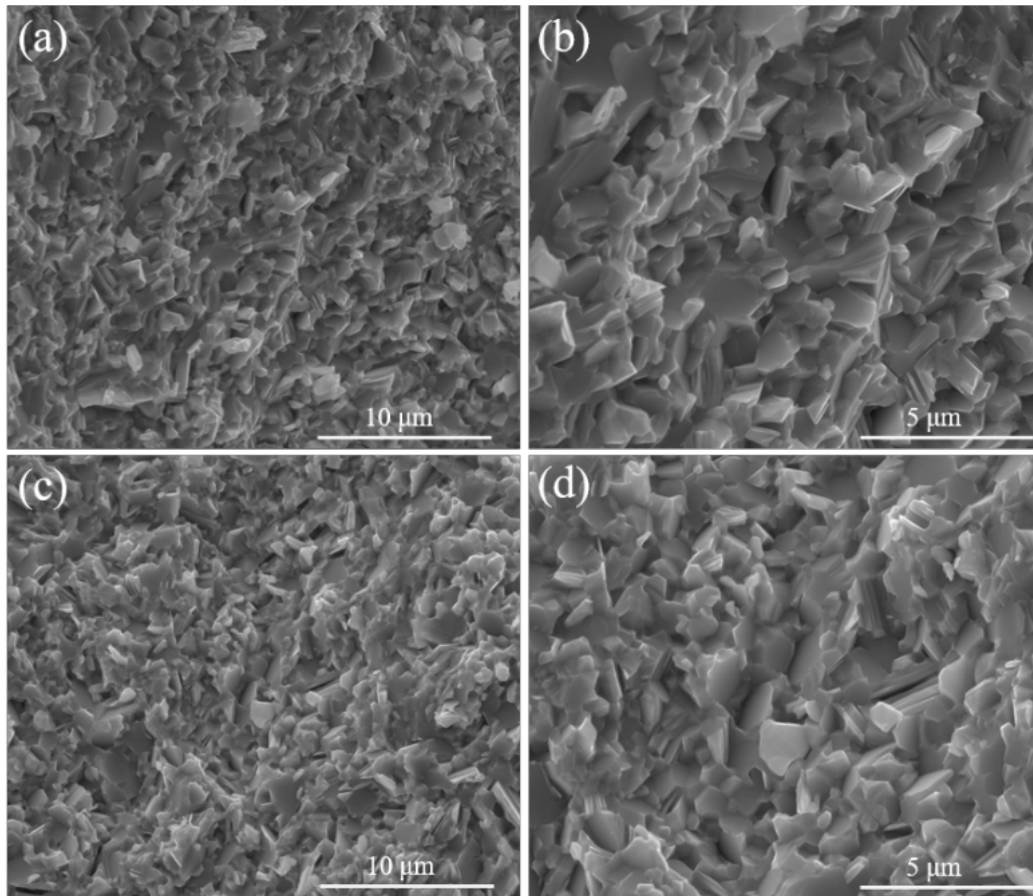


图 3-2 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 晶格常数 a 、 c 随 Mg 含量变化关系曲线

为了研究 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的显微组织结构的影响，我们对 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 分别做了不同放大倍数的扫描电子显微镜 (SEM) 分析， $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 不同放大倍数的断口形貌如图 3-3 所示，可以看到，样品的断裂方式为穿晶断裂，造成样品穿晶断裂的主要原因是碲化铋的层与层间弱的结合力，当样品受力时，由于 Te_1 与 Te_1 间弱的相互引力，因此总是最先开始分解，从而形成断裂，从断裂的微观形貌来看，制备的样品中均是尺寸大约在 500-1000 nm 之间的细小晶粒，考虑到晶界对声子的散射作用，我们可以推测出，相比于非球磨样品，晶格热导率将会下降非常明显，而且，对比 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 和 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 不同放大倍数的断口形貌，可以观察到，Mg 的掺杂似乎并未对材料的晶粒尺寸造成影响，一方面可能是 Mg 进入了 Sb 的原子，生成的点缺陷畸变较小，不足以使得材料的晶粒发生变化，另一方面，Mg 含量极低，很难在晶界处析出，从而难以阻止元素的扩散和晶粒的生长。同时，在这些层片中也并没有发现明显的取向关系，这是由于我们所制备的纳米粉及其细小，而且 SPS 的烧结方式能够快速完成样品的制备，因此不会存在晶粒长大，生成各向异性的样品，所以该组样品电学性能和热学性能的测试也不需要考虑各向异性。


 图 3-3 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的不同放大倍数断口 SEM 图像

(a)x=0 低倍数; (b)x=0 高倍数; (c)x=0.01 低倍数; (d)x=0.01 高倍数

为了进一步研究球磨合金化制备的 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 样品的微观结构, 我们使用透射电子显微分析(TEM)研究了烧结后的 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 的组织结构, 结果如图 3-4 所示。图 3-4 (a)是低分辨率的 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 的 TEM 图像, 可以看到, 碲化铋晶粒分布在 500 nm-1000 nm 左右, 3-4 (a)的插图是对低分辨率 TEM 的选区电子衍射图谱, 通过标定分析, 发现晶带轴为 $[2\bar{1}\bar{1}0]$, 所选区域晶体结构为六方结构; 图 3-4 (b)为白色虚线框所选区域放大的图像, 从中可以看到材料内部存在孪晶组织结构。为了精确分析孪晶界处原子的对称分布状态, 我们使用高分辨透射电子显微分析 (HRTEM) 研究了孪晶界, 如图 3-4 (c)所示, 从图中可以明显的观察到对称分布的孪晶; 对这一部分进行选区电子衍射, 获得如图 3-4 (d)的结果, 可以观察到两套对称分布的衍射斑点, 分析标定之后可以发现晶带轴为 $[10\bar{1}0]$, 孪晶界为(0001), 其孪晶取向关系为: $(0001)_M \parallel (0001)_T$ 和 $[\bar{1}2\bar{1}0]_M \parallel [\bar{1}2\bar{1}0]_T$, 其中 M 代表基体, T 代表相对应的孪晶。为了探究 Mg 在掺杂之后在材料内部的分布情况, 对材料做了高角环形暗场像(HAADF)分析, 从图 3-4 (e)发现 Mg 掺杂样品没有观

察到第二相的存在；而对 3-4 (e) 区域样品的 EDS 分析结果如图 3-4 (f) 所示，可以看到 Bi、Sb 和 Te 作为主要元素含量较高且分布均匀，相比之下可以看到 Mg 虽然分布均匀，但含量较少。

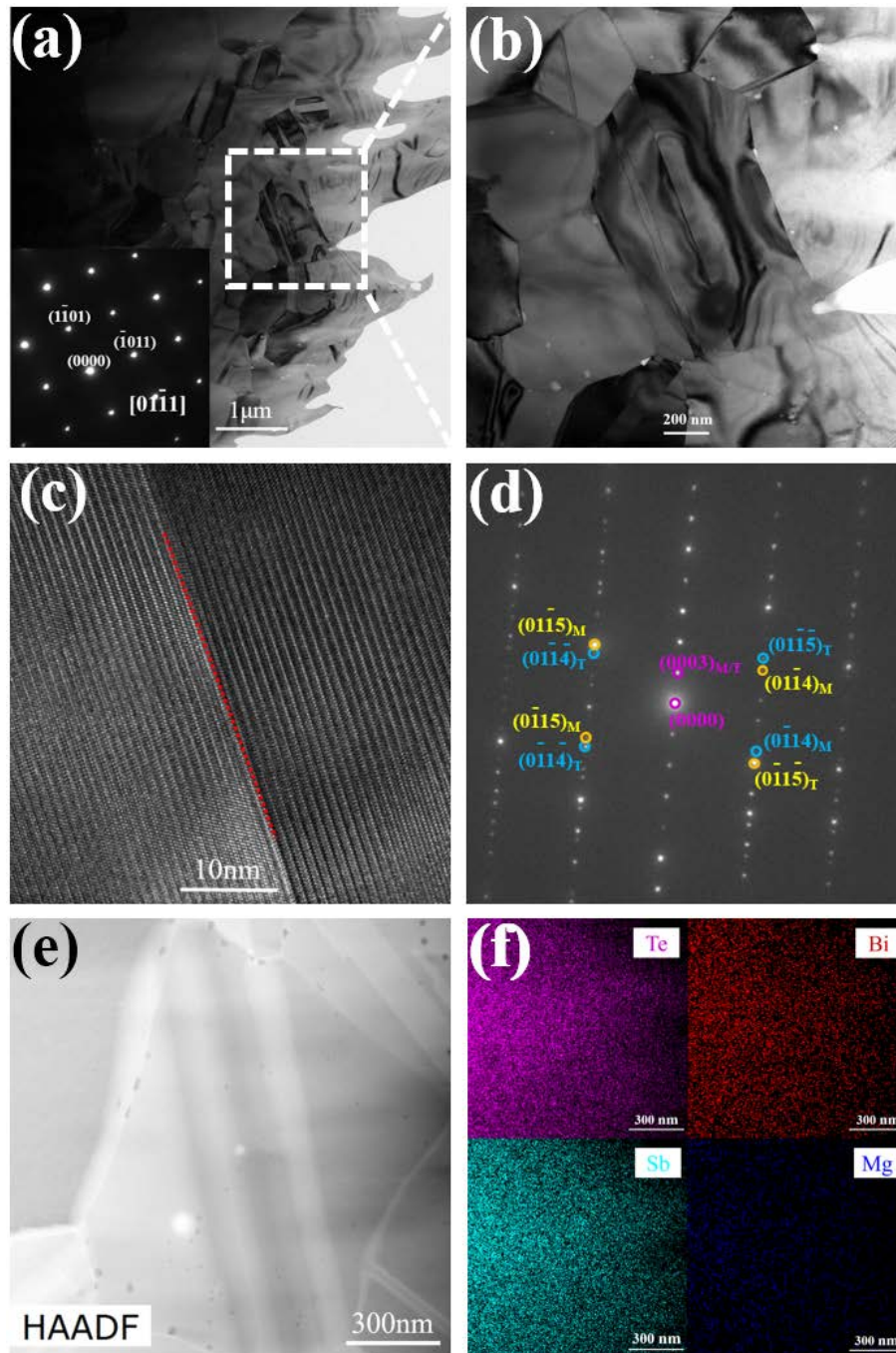


图 3-4 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 的 TEM 图像

- (a) 低倍数 TEM 图，插图为对应的衍射花样；(b) 白色虚线框中孪晶界的放大 TEM 图像
(c) 孪晶界高分辨图像；(d) 基体和相对应孪晶的衍射花样及其标定；
(e) HAADF 图像；(f) EDS 图谱

3.3 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的热电性能

不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的电导率随温度的变化如图 3-5(a)所示, 可以看到在整个温度区间上, 电导率整体随温度上升而下降, 表现出简并半导体特性。对比不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的电导率可以发现, 随着 Mg 含量增加, 电导率增加, 相比于 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 $5.3 \times 10^4 \text{Sm}^{-1}$, $\text{Mg}_{0.015}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.485}\text{Te}_3$ 的电导率增长 142%之后达到了 $1.28 \times 10^5 \text{Sm}^{-1}$ 。

为了研究 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中造成电导率增大的原因, 我们测试了不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的室温霍尔系数, 并通过公式(2-1)和(2-2)计算获得了室温载流子浓度与迁移率, 结果如图 3-5(b)所示。可以看到, 随着 Mg 含量的增加, 载流子浓度增加; 而迁移率则降低, 迁移率的降低主要来自于两个方面, 一方面是由于 Mg 形成的点缺陷对载流子的散射增强, 另一方面是由于载流子浓度增大, 载流子之间的相互碰撞频率增加, 从而导致弛豫时间变小, 迁移率下降。通过对载流子浓度随 Mg 含量变化关系曲线可看出, Mg 的确可以取代 Bi 或者 Sb, 从而形成受主掺杂增加载流子浓度, 根据对载流子浓度和迁移率的分析可以发现, 电导率的增加主要是由于载流子浓度的增加所致。

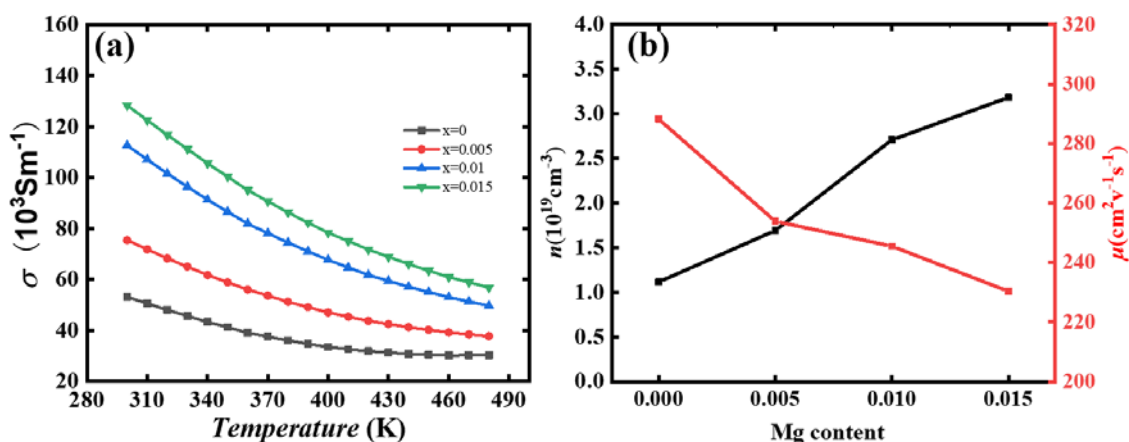


图 3-5 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的(a)电导率随温度变化的曲线;
(b)室温载流子浓度和迁移率随 Mg 含量变化关系曲线

不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数随温度的变化如图 3-6(a)所示, 所有样品的塞贝克系数在整个温度区间都是正值, 表明材料属于 p 型半导体。从图中可以观察到, 随温度升高, $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数先增加到达极值 $272 \mu\text{VK}^{-1}$, 而后又开始下降, 而这种下降的主要原因是本征激发。随着 Mg 含量的增加, 材料的塞贝克系数降低, 从式(1-13)可得出, 在单抛带模型下, 当材料的能带没有发生改变时, 在特定温度下材料的塞贝克系数 S 与载流子浓度 n 成反比, 因此随着 Mg

含量增加,载流子浓度的增加是塞贝克系数降低的主要原因。但是值得注意的是,在温度超过 400 K 之后,具有更高载流子浓度样品的塞贝克系数反而高于载流子浓度低的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$,根据质量反应定律(1-11),这一反常现象主要是由于在一定的温度和带隙下,多数载流子浓度增加使得少数载流子浓度降低了,从而在一定程度上抑制了少数载流子对塞贝克系数的负面影响,而塞贝克系数的峰值随着掺杂含量增加而向高温推移,也表明了本征激发受到抑制,由 Goldsmid 公式(3-1)^[31]计算得出的不同 Mg 含量的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的带隙曲线如图 3-6(b)所示,可以看到 Mg 含量的增加对带隙几乎没有影响,因此可以推断出 Mg 的掺杂对 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的能带结构影响不大,而抑制本征激发的主要原因还是多数载流子浓度的增加。

$$E_g = 2e|S_{\max}|T_{\max} \quad (3-1)$$

式中 $S_{\max}$ ——塞贝克系数的极大值;

$T_{\max}$ ——塞贝克系数极大值对应的温度。

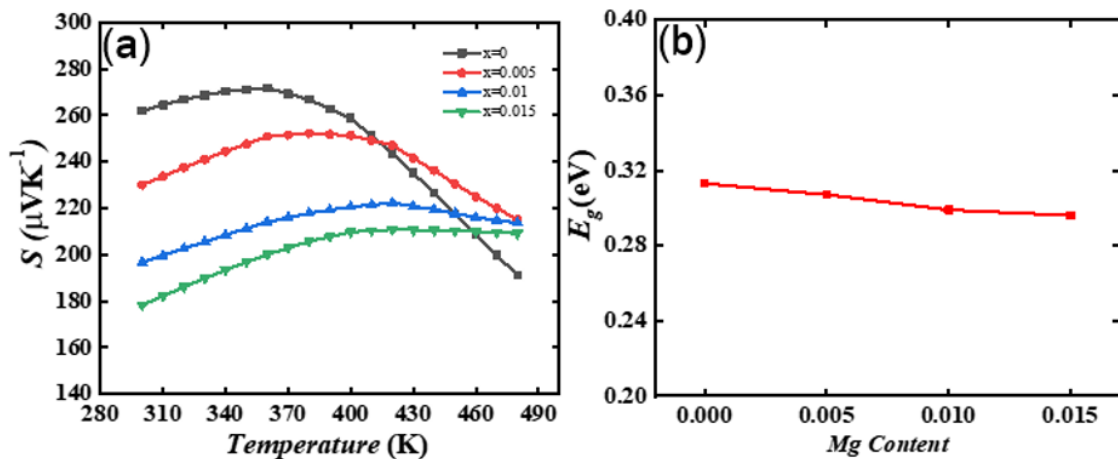


图 3-6 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的(a)塞贝克系数随温度变化曲线和(b) E_g 随 Mg 含量变化关系曲线

不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的功率因子随温度变化的情况如图 3-7 所示,可以看到随着温度升高所有样品的功率因子都表现出下降趋势,在 300-380 K,由于随温度上升,载流子间相互散射以及声子对载流子的散射增强,因此电导率下降,而塞贝克系数随温度增加不足够补偿电导率的下降,最终表现的结果则是功率因子持续下降。而在高温阶段,随着本征激发的出现,少数载流子参与导电,因此电导率的下降趋势降低,但是由于少数载流子对塞贝克系数的负面效果,塞贝克系数在高温增长速率下降甚至塞贝克系数开始降低,因此整体上还是表现出下降的趋势。将不同 Mg 含量的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的功率因子对比可以发现, Mg 的掺杂能明显的改善材料的电性能,在 300 K 时, $\text{Mg}_{0.1}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 的功率因子达到 $44 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$,

相比与基体的 $36.5 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$ 有 20% 的提升, 而在 480 K, 由于本征激发受到抑制, 功率因子的提升更加明显, 相比于基体的 $11 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$, $\text{Mg}_{0.15}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.485}\text{Te}_3$ 的功率因子有 120% 的提升, 达到了 $25 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$ 。

功率因子的作用不仅仅局限在提升热电优值这一方面, 材料的输出功率正比于功率因子, 因此大的功率因子则意味着材料可以具有大的输出功率, 这意味着在温差发电过程中, 当热源是太阳能、地热能或者工厂废热这类可以无限使用的能源时, 热电器件具有大的输出功率更具有意义^[73-75]。

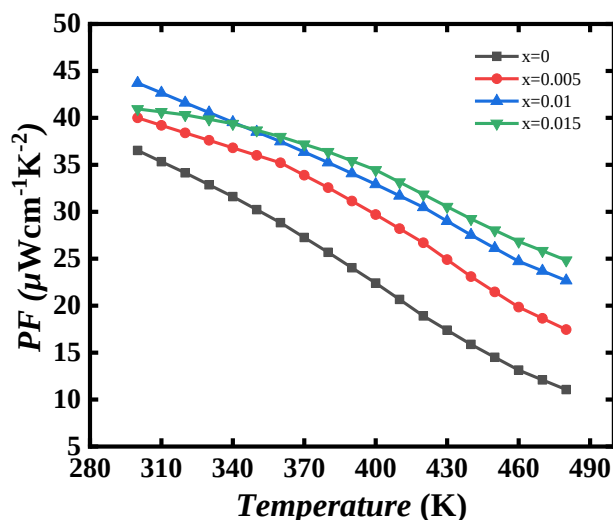


图 3-7 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的功率因子随温度变化关系曲线

经过对 Mg 原子的核外电子排布的分析可以发现, Mg 作为活泼的二价碱土金属, 通过对 Bi 或者 Sb 的取代, 在材料中形成了受主掺杂, 增加了空穴的浓度, 空穴浓度的增加一方面使得材料的载流子浓度靠近最佳浓度区间, 因此功率因子在室温附近增加, 另一方面, 多数载流子浓度增加也将抑制本征激发, 具体表现在塞贝克极值向高温推移、高温功率因子明显提升等现象。此外, 对本征激发的抑制作用还将表现在热电优值在高温的增大、服役温度向高温推移等现象。

热导率对于热电材料的意义在于, 低的热导率能够维持大的温差。而通过在材料内部引入大量缺陷散射声子是降低热导率的常用方式, 在我们的研究中, 我们采用高能球磨纳米化结合放电等离子体烧结 (SPS) 的方式制备了一系列材料。高能球磨能获得纳米尺度的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 粉末, 而 SPS 的烧结方式能够保证烧结过程中尽可能的保持纳米化的晶粒有限的长大, 以此来增加材料内部晶界的浓度, 增加声子的散射源。

不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的总热导率如图 3-8 (a) 所示, 可以发现 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$

的热导率随着温度上升而增大。一般来说,随着温度上升材料中的倒逆散射增强,晶格热导率随温度降低,载流子受到散射增强降低电子热导率,因此总的热导率会呈现下降的趋势,在 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中这种反常的现象来自于本征激发的过早出现,随着温度上升,本征激发现象越来越明显,因此总的热导率随温度升高而增大。相比于 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$, 掺杂 Mg 之后材料的热导率在 410 K 之前随着 Mg 含量增加而增大,而在 410 K 之后,掺杂浓度增加总的热导率反而越低,这部分的变化则可以从载流子浓度的变化找到原因。载流子浓度的增加一方面增大电导率从而增大电子热导率,在 410 K 之前电子热导率起主要的作用,随 Mg 含量增加电子热导率增加,因此随着 Mg 的增加总的热导率增加;另一方面,载流子浓度的增加也抑制了双极效应,使得双极热导率降低,降低了 410 K 之后的双极热导率,表现出来的现象则是在高温区间总热导率降低。

根据 Wiedemann-Franz 定律,电子热导率可以由式(1-15)计算,洛伦兹常数随温度变化不大,因此可以认为电子热导率是电导率和温度的函数,即载流子浓度,载流子迁移率以及温度的函数。不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的电子热导率随温度的变化如图 3-8(b)所示,可以看到随着 Mg 含量的增加,电子热导率逐渐增大,这一变化规律和电导率以及载流子浓度的变化规律一致,也证实了我们对总的热导率在 300 K-410 K 范围内变化规律的原因的推断。

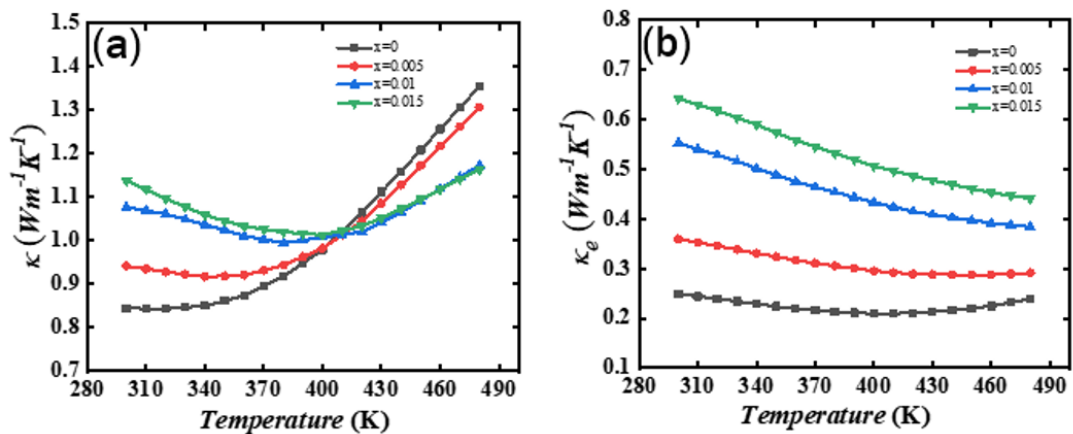


图 3-8 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的热性能随温度变化关系曲线

(a)总热导率和(b)电子热导率

根据式(1-14),从总的热导率中去除电子热导率的贡献得到的是晶格热导率和双极热导率的贡献之和($\kappa_L + \kappa_b$),不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 $\kappa_L + \kappa_b$ 随着温度的变化如图 3-9(a)所示。可以看到,所有样品的 $\kappa_L + \kappa_b$ 随着温度上升都增加。随着温度的升高,由于材料中倒逆散射增强,声子热传导能力降低,晶格热导率会随温度升高而下降。因此我们认为随着温度的上升而增加的 $\kappa_L + \kappa_b$ 是主要是双极热导率 κ_b

的贡献。随着 Mg 含量增加， $\kappa_L + \kappa_b$ 降低，这种降低有可能是因为双极热导率受到抑制，也有可能是点缺陷增强，为了探究主要的原因，我们将 300 K-370 K 区间的 $\kappa_L + \kappa_b$ 随 Mg 含量变化的图放大，如图 3-9 (b)所示。

除了晶界，点缺陷也是一种重要的散射源，表 3-1 所示，考量 Mg^{2+} 和 Sb^{3+} 以及 Bi^{3+} 的离子半径以及相对原子质量，可以发现 Mg 与这两种元素的离子半径和相对原子质量存在很大的差异，因此，当 Mg 进入 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的晶格间隙的时候，会发生明显晶格畸变，而在这种畸变的周围，则是向外发散的应力场，这种缺陷明显的降低了晶格的简谐性，因此导致声子的散射被增强，最终的效果则是晶格热导率的降低。

表 3-1 实验元素的离子半径与相对原子质量

物理性质	Mg	Bi	Sb
离子半径(nm)	0.072	0.076	0.103
相对原子质量	24.3050	208.9804	121.760

考虑到室温到 370 K 之间温度并不高，本征激发尚不明显，双极热导率也较小，可以认为是随着 Mg 掺杂含量增加，材料内部点缺陷的浓度增加，对声子散射增强造成的，相比于 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 $0.6 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ ， $\text{Mg}_{0.015}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.485}\text{Te}_3$ 下降到了 $0.5 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，降为 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 83%。但是在高温端， $\kappa_L + \kappa_b$ 由 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 $1.12 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 下降到 $0.72 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，下降了 36%，因此，在高温区间 $\kappa_L + \kappa_b$ 主要是双极热导率部分的被抑制的作用。

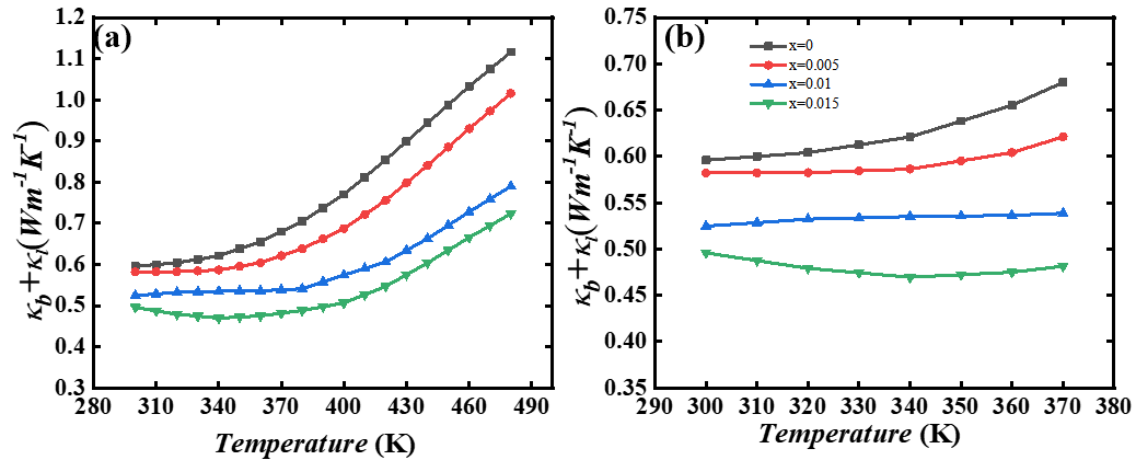


图 3-9 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的(a)晶格热导率加双极热导率；
(b)300-370 K 的晶格热热导率加双极热导率

根据式(1-2)，利用已知的功率因子以及热导率，可以计算得到不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的热电优值随着温度变化关系曲线，结果如图 3-10 (a)所示，可以看到， $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的热电优值在 300 K 达到了 1.3，而随着温度升高， ZT 反而下降，这主要是由于温度升高，本征激发出现，功率因子降低而热导率增加，而温度的增长难以补偿其降低，最终的结果则是 ZT 随温度上升而下降。而在 Mg 掺入 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 之后，材料的 ZT 在室温区域性能稍有下降，这主要是由于电子热导率增加的缘故，而随着温度增长， ZT 逐渐增大，且 ZT 的极值向高温推移，随着 Mg 含量增加，高温区的热电优值增长明显。最终，相比于 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 1.3， $\text{Mg}_{0.005}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.495}\text{Te}_3$ 的最大 ZT 增长到了 1.38，而在 480 K，相比于 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 0.4， $\text{Mg}_{0.015}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.485}\text{Te}_3$ 的 ZT 达到了 1，有 150%的提升。除了 ZT ，平均热电优值 ZT_{ave} 也是评价热电材料性能的一个重要参数，不同 Mg 含量 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 在 300 K-480 K 之间的平均热电优值 ZT_{ave} 如图 3-10 (b)所示，可以看到，相比于基体，Mg 的掺杂能明显提升材料的 ZT_{ave} ，这得益于本征激发的抑制。

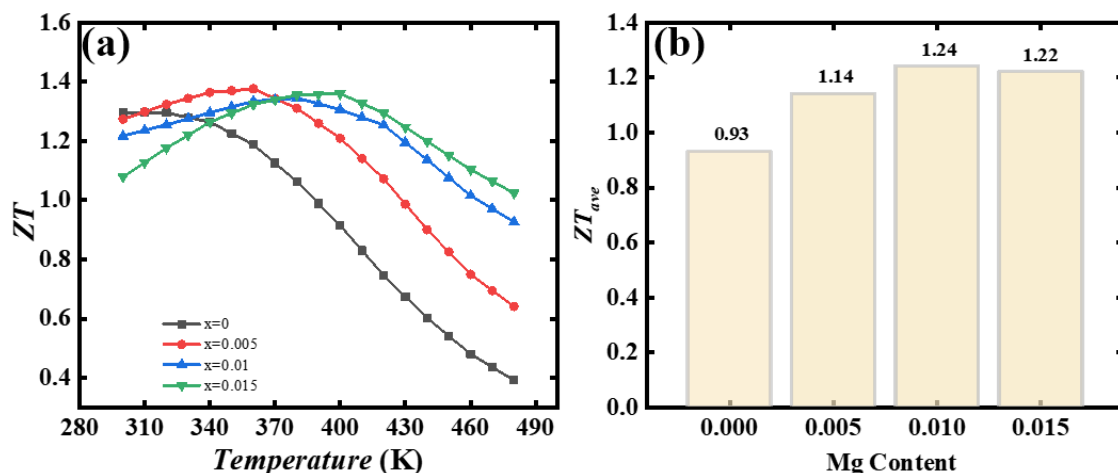


图 3-10 $\text{Mg}_x\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5-x}\text{Te}_3$ 的(a)热电优值和(b)平均热电优值

3.4 本章小结

本章详细的研究了高能球磨结合 SPS 制备的 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的组织结构与热电性能，通过 Mg 的受主掺杂成功的增大了 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中的载流子浓度，从而优化了材料的电性能，通过对组织结构的研究和热电性能的分析，得出以下结论：

(1) Mg 掺杂能够进入 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 晶格中取代 Bi 或者 Sb 原子，从而形成受主掺杂，且这种掺杂并不会在材料中形成其他杂质相，由于 Mg 的含量较低，因此对晶体结构造成的影响较小，而球磨的方式能够在晶体内部形成孪晶结构，在对电性能不造成较大影响的同时散射声子降低晶格热导率。

(2) 高能球磨引入的纳米结构和 Mg 掺杂引起的晶格畸变和应力场可以协同

增强对声子的散射，降低了材料的晶格热导率，由的 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的 $0.6 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 降低到了 $\text{Mg}_{0.015}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.485}\text{Te}_3$ 的 $0.5 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 。

(3) **Mg** 受主掺杂能够有效的增加载流子浓度，优化电性能，从而增大功率因子。此外，增大的空穴浓度也抑制了本征激发，延缓了本征激发的出现，拓宽了材料的高 ZT 的温度区间，最终使得 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 在 300 K-480 K 获得了 1.23 的高平均热电优值。

第 4 章 In-Mg 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构与热电性能

4.1 引言

通过在 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中掺杂微量的 Mg 元素使得其热电性能有了很大的提升, 不仅热电优值 ZT 和平均热电优值 ZT_{ave} 提升显著, 而且保持高 ZT 的温度区间增大, 最终使得 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 在 300 K-480 K 获得了 1.23 的高平均热电优值。但是通过增大载流子浓度对本征激发的抑制有限, 随着温度超过 500 K, $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 的热电性能急速衰减, 因此寻找一种在 500 K-700 K 之间拥有优良热电性能的材料对于中温发电具有非凡的意义。

在碲化铋基热电材料中, Sb_2Te_3 由于具有更大的带隙($E_g=0.2\text{ eV}$)和更高的熔点(629°C), 被认为是最有可能在较高温度获得优良热电性能的化合物, 但是对 Sb_2Te_3 的热电性能的研究发现, 随着温度上升, 本征激发对于 Sb_2Te_3 热电性能的损伤依然非常严重^[76-78], 在 500 K 时, 热电优值就开始下降, 这严重制约了 Sb_2Te_3 在更高温度发挥更好的作用。已知的抑制本征激发的两种方式是增大多数载流子浓度或者扩大带隙。但是通过受主掺杂增大空穴浓度来抑制本征激发并不适用于高载流子浓度的 Sb_2Te_3 。

由于 In_2Te_3 具有更大的带隙(1.2 eV), 将 In 掺杂进 Sb_2Te_3 可以有效地增大材料带隙, 抑制本征激发, 从而提高 Sb_2Te_3 在高温的热电性能。而实验结果表明, In 的掺杂确实具有增大带隙的作用^[79, 81], 但是同时也发现 In 掺杂也会降低 Sb_2Te_3 的反位缺陷浓度, 从而降低电导率, 基于 In 掺杂的实验结论, 我们又通过 Mg 的受主掺杂来补偿 In 掺杂损失掉的空穴, 结合增大带隙与增加多数载流子浓度这两种方式共同优化 Sb_2Te_3 的热电性能。

4.2 In 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构与热电性能

4.2.1 In 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构

当 In 掺杂进入碲化铋中时, In 和 Te 将有可能生成 In_2Te_3 , 而第二相的存在将对材料的热电性能产生重要影响, 一方面材料的电导率由于载流子浓度的变化将会发生改变, 此外第二相的存在也将有可能引入杂质能级从而改变材料的能带结构, 而第二相作为一种散射源, 对声子也存在巨大的散射作用, 为了排除第二相随意性能分析的干扰, 有必要研究材料内部的相组成。图 4-1 是不同 In 含量 Sb_2Te_3 的 X 射线衍射图谱, 将实验获得的不同 In 掺杂样品的衍射图谱与标准 PDF 卡片 (PDF 01-071-0393) 对比, 可以看到所制备得到的样品为 Sb_2Te_3 , 且没有杂相生成。

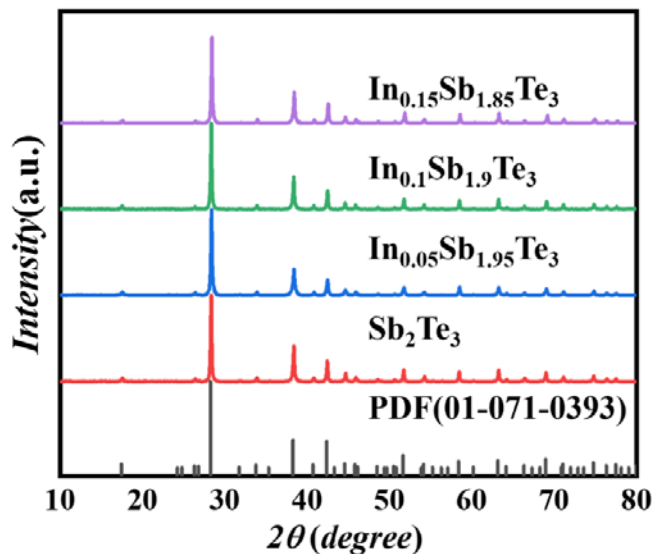


图 4-1 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ ($x=0, 0.05, 0.1, 0.15$) 的 XRD 衍射图谱

4.2.2 In 掺杂 Sb_2Te_3 的热电性能

不同 In 掺杂 Sb_2Te_3 的电导率随温度的变化关系曲线如图 4-2 所示，可以看到在整个温度区间上，电导率整体随温度上升而下降，表现出简并半导体特性。随着 In 掺杂量的增加，电导率急速下降。为了探究电导率随 In 掺杂变化的主要原因，我们需要得知样品的室温载流子浓度与迁移率，通过载流子浓度与迁移率的变化来研究 In 在 Sb_2Te_3 中做起的作用。

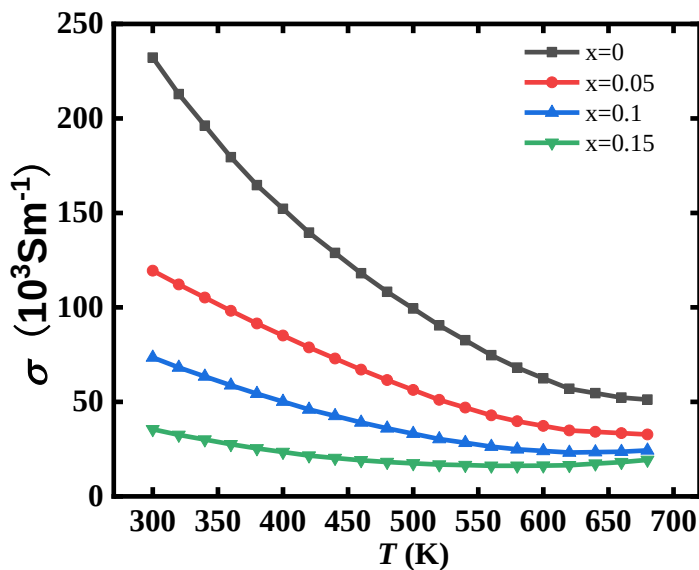


图 4-2 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 电导率随温度的变化关系曲线

在室温环境中我们测试了不同含量 In 掺杂 Sb_2Te_3 的霍尔系数, 并通过式(2-1)和(2-2)计算获得了 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ ($x=0, 0.05, 0.1, 0.15$) 样品的室温载流子浓度与迁移率, 结果如图 4-3 所示。

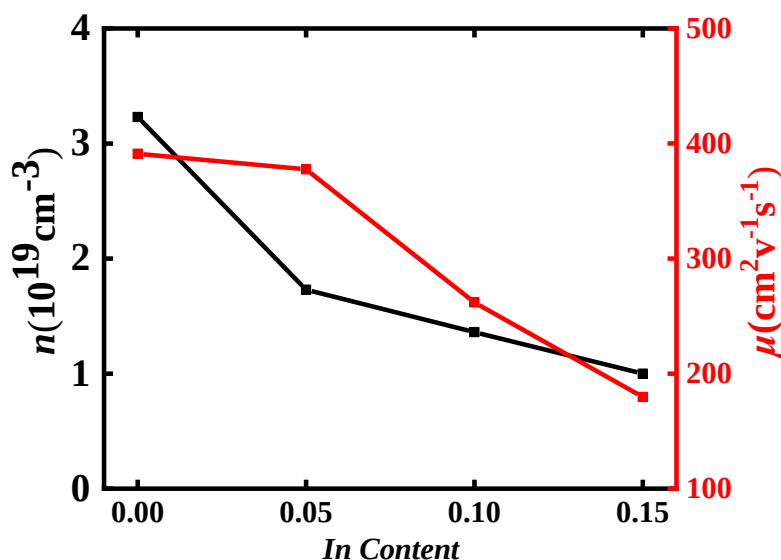


图 4-3 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 载流子浓度与迁移率随 In 含量变化关系曲线

可以看到, 随着 In 含量的增加, 载流子浓度和迁移率同时降低。考虑到 $\text{In}(4d^{10}5s^25p^1)$ 和 $\text{Sb}(4d^{10}5s^25p^3)$ 的核外电子排布情况, Horak 认为, 按照杂化轨道理论, In 掺杂进入 Sb_2Te_3 时核外电子轨道杂化为 $(4d^{10}5s^05p^3)$, 因此形成的反位缺陷 In_{Sb}^x 并不产生电子或者空穴, 对载流子浓度并无影响。而这与实际情况完全不同, Zhu 等人认为, 这主要是由于这一过程没有考虑到 In 与 Te 之间的电负性差^[55], 反位缺陷和空位的浓度是影响碲化铋基热电材料性能的主要因素, 在 p 型 Sb_2Te_3 中由于 Sb 与 Te 小的电负性差, 因此反位缺陷形成能很低, 容易形成反位缺陷, 同时生成空穴, 而 In 与 Te 电负性差较大, 因此当 In 占据 Sb 格点之后反位缺陷浓度下降, 这是导致 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 载流子浓度下降的主要原因, 随着 In 含量增加, 空穴浓度进一步下降。对迁移率变化情况的讨论则应该主要考虑载流子受到的散射随 In 含量增大的变化情况, 随着 In 的掺杂含量增加, 一方面载流子浓度降低, 载流子间的散射降低, 另一方面 In 掺杂造成的点缺陷的浓度增加, 即由原子间尺寸差和质量差导致的晶格畸变和应力场对载流子的散射增强。从迁移率随着 In 含量的变化可以推测出, 影响材料中迁移率的主要因素是点缺陷对载流子的散射作用。综上所述, 可得发现随着 In 掺杂, 载流子浓度与迁移率的同时降低是电导率下降的主要原因, 而载流子浓度的下降为主要原因。

不同 In 含量 Sb_2Te_3 塞贝克系数随温度变化关系曲线如图 4-4 所示, 对于未掺杂的 Sb_2Te_3 , 过高的载流子浓度导致塞贝克系数很低, 当 In 掺杂进入基体中, 反位缺陷形成能增大, 空穴浓度开始下降, 塞贝克系数上升, 在 $\text{In}_{0.15}\text{Sb}_{1.85}\text{Te}_3$ 中 $S_{\max}$ 达到了 $237.4 \mu\text{VK}^{-1}$, 相比与未掺杂基体的 $150.7 \mu\text{VK}^{-1}$, 有 58% 的提升。

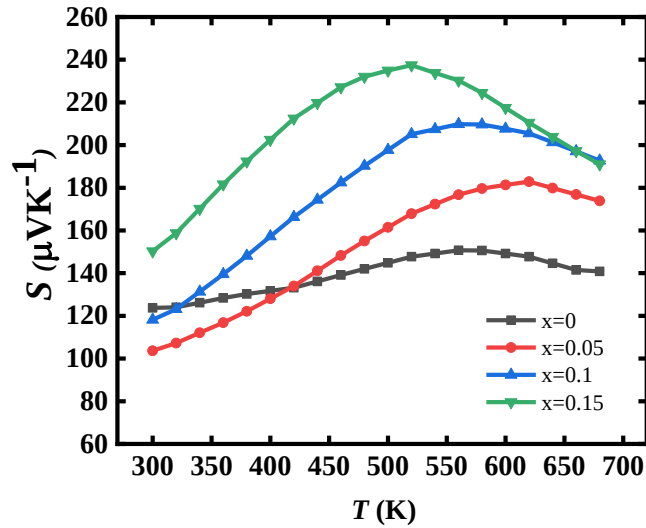


图 4-4 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数随温度的变化关系曲线

为了研究 In 对 Sb_2Te_3 带隙的影响, 我们利用式(3-1)计算了不同 In 含量的 Sb_2Te_3 的带隙, 结果如图 4-5 所示。

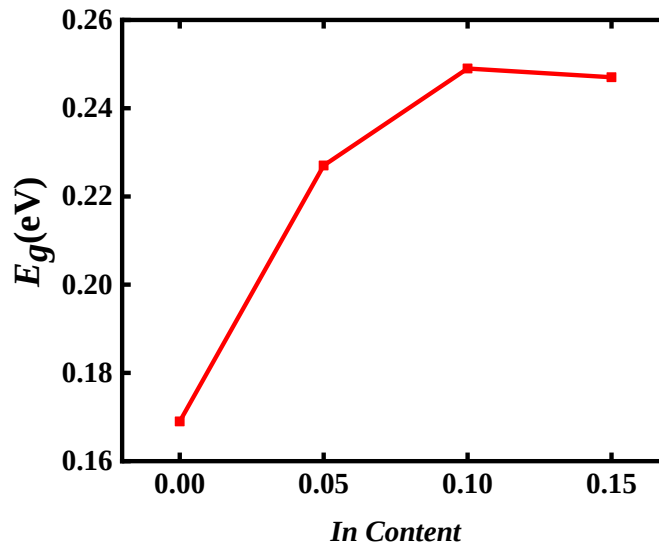


图 4-5 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的带隙随 In 含量变化关系曲线

从图中可以看到,随着 In 含量增加, E_g 逐渐增大,但是 $\text{In}_{0.15}\text{Sb}_{1.85}\text{Te}_3$ 和 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的带隙变化不大。这一结果表明 In 的掺杂的确能有效的增大 Sb_2Te_3 的带隙,但是继续增大 Sb_2Te_3 中 In 的含量,In 掺杂对带隙大小的影响变得不再明显。

利用测量的塞贝克系数和电导率计算得出的不同掺杂浓度材料的功率因子随温度变化关系曲线如图 4-6 所示,可以看到,由于在室温附近电导率非常大, Sb_2Te_3 获得了很大的功率因子,在明显本征激发之前,随温度上升的塞贝克系数难以补偿电导率的下降,因此随着温度上升功率因子逐渐下降,而在明显本征激发之后,由于塞贝克系数和电导率同时下降,导致功率因子也继续下降,因此基体的功率因子在整个区间都在持续降低。而在 In 掺杂之后,材料的带隙 E_g 虽然增大,但是 In 与 Te 之间大的电负性差也增大了反位缺陷形成能,从而导致空穴浓度下降,电导率下降,虽然塞贝克系数有所增大,但是塞贝克系数的增大难以弥补电导率下降对电性能造成的负面效果,因此在掺杂之后,整体的功率因子都低于未掺杂的 Sb_2Te_3 。

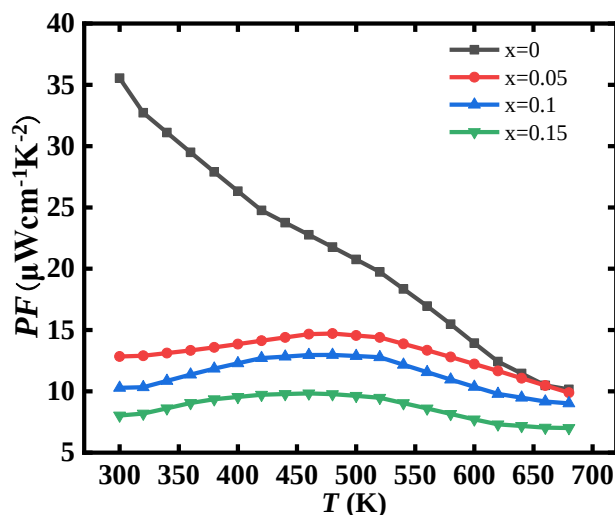


图 4-6 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 功率因子随温度的变化关系曲线

不同 In 含量的 Sb_2Te_3 总热导率如图 4-7(a)所示,随着温度升高,所有样品的总热导率都表现出先下降后上升趋势。这是由于随温度升高本征激发开始出现,双极热导率随着温度增大而快速增大,对比不同 In 含量样品的总热导率可以发现,随着 In 含量增大,总的热导率开始下降。由式(1-15)计算得到的不同掺杂浓度材料的电子热导率随温度变化关系曲线如图 4-7 (b)所示,可以看到,所有样品的电子热导率均随温度升高而下降,这是由于电导率随着温度升高下降,但是在高温端,电子热导率开始有上升的趋势。对比不同 In 含量样品的电子热导率可以发现,由于 In 掺杂对载流子浓度的降低作用,所以电子热导率也随着 In 含量增大而降低,由

此我们可以推断出,总热导率随 In 掺杂的降低,一部分来自于电子热导率的降低。

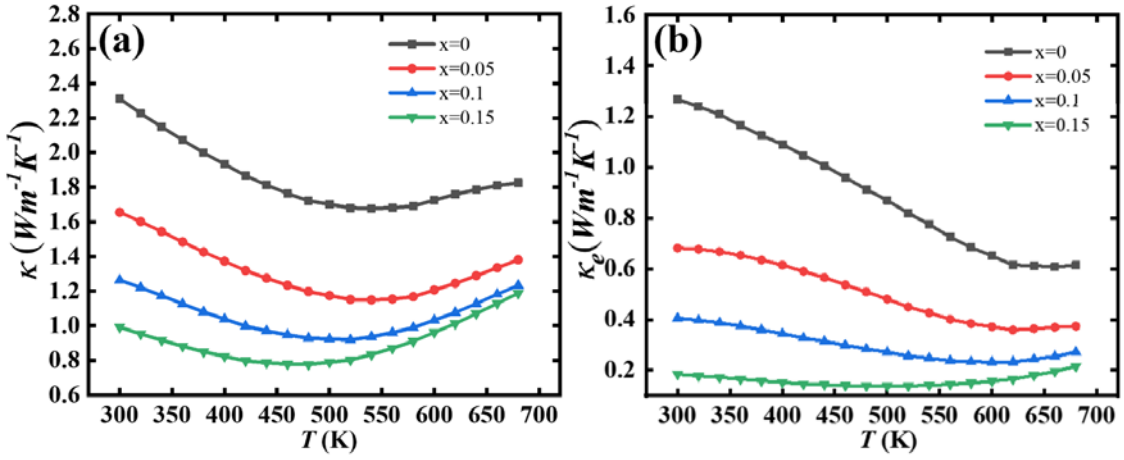


图 4-7 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的热性能随温度变化关系曲线

(a)总热导率与(b)电子热导率

为了更为细致的探究总热导率在高温端变化的原因,我们需要晶格热导率与双极热导率随 In 含量变化情况,晶格热导率加双极热导率($\kappa_L + \kappa_b$)的结果是通过在总热导率(κ)中减去电子热导率(κ_e)得到的,结果如图 4-8 所示。从图中可以看到,所有的 $\kappa_L + \kappa_b$ 在低于约 450 K 时,随着温度上升而下降,这是由于在这部分温度区间本征激发尚不明显,主要是晶格热导率的贡献,随着温度上升,晶格热导率下降,从而导致 $\kappa_L + \kappa_b$ 下降;而在温度高于 450 K 之后, $\kappa_L + \kappa_b$ 随温度上升而增大,这是由于双极热导率随着本征激发的出现开始占据主导地位。

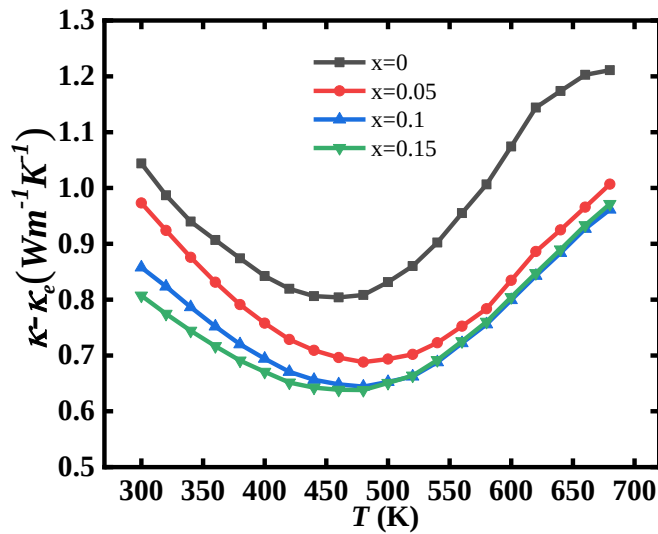


图 4-8 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的晶格热导率加双极热导率随温度变化关系曲线

当晶体处在有限温度梯度时，晶格热导率可以定义为单位面积热流与温度梯度之间的比例系数，由于我们用声子来描述热流在晶体中的传播，因此按照普通的热传导理论，晶格热导率表示为

$$\kappa_L = \frac{1}{3} C_v \bar{v} l \quad (4-1)$$

式中 C_v ——晶体单位体积的定容热容；

$\bar{v}$ ——声子的平均声速；

l ——声子平均自由程。

当热阻仅由声子的倒逆过程决定时，声子的平均自由程 l 可近似的看做与平均声子数目成反比，当晶体所处的温度远大于德拜温度时，平均声子数目 $\bar{n}$ 可以表示为：

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/\kappa_B T} - 1} \approx \frac{\kappa_B T}{\hbar\omega} \quad (4-2)$$

式中 $\hbar$ ——约化普朗克常数；

ω ——粒子波角频率。

因此在高温下晶格热导率与温度成反比，即

$$\kappa_L \sim \frac{1}{T} \quad (4-3)$$

考虑到我们对碲化铋基热电材料的性能研究测试范围在 300 K 以上，远高于其德拜温度(160 K)，因此我们将 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的晶格热导率描述如下：

$$\kappa_L = aT^{-1} + b \quad (4-4)$$

式中 a ——拟合参数；

b ——拟合参数。

为了研究双极热导率随着温度的变化情况，我们采用线性拟合的方式求得了实验温度范围内的晶格热导率，并以此为根据研究 In 对双极热导率的抑制作用。经过上文的分析我们发现 450 K 之前本征激发微乎其微，因此我们选择 300 K-450 K 之间的点为基本数据，以公式(4-4)为依据拟合得到了不同掺杂量 Sb_2Te_3 的晶格热导率。

考虑到晶格热导率与温度的倒数成线性关系，因此我们将晶格热导率加双极热导率以及晶格热导率表述在图 4-9 中，可以看到，随 $1/T$ 减小，两条线开始分离，而分离的部分即为双极热导率，相比于未掺杂的 Sb_2Te_3 ， $\text{In}_{0.15}\text{Sb}_{1.85}\text{Te}_3$ 的双极热导

率下降 24%，而单纯的比较二者的晶格热导率，可以发现，In 掺杂之后晶格热导率也有所降低，而晶格热导率的降低则很大程度上产生于 In 掺杂造成的点缺陷对声子散射。经过以上讨论，我们可以得出结论，在较低温度，总的热导率随着温 In 含量而降低的主要原因是电子热导率与晶格热导率降低的贡献，而在较高温度，双极热导率的降低则变成总热导率降低的主要原因。

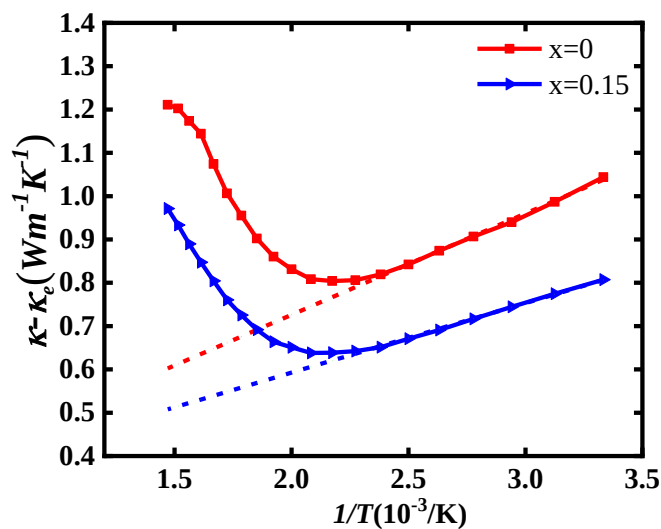


图 4-9 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 的双极热导率加晶格热导率以及晶格热导率随温度变化关系曲线

不同 In 含量 Sb_2Te_3 的热电优值随温度变化关系曲线如图 4-10 所示。虽然 In 掺杂能够有效地增大带隙，但也会导致反位缺陷形成能增大。

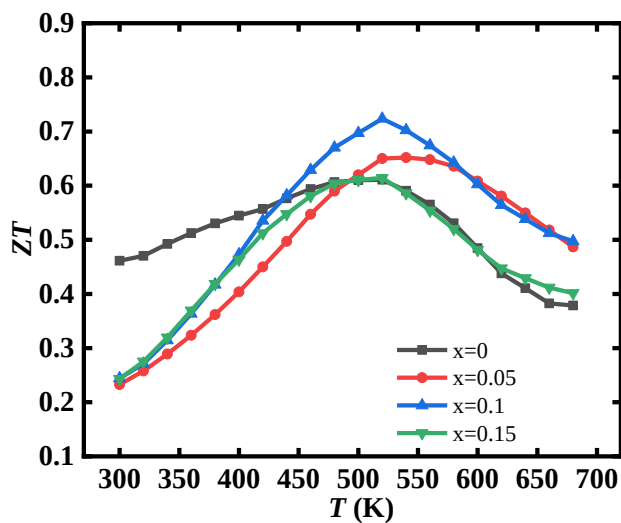


图 4-10 $\text{In}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$ 热电优值随温度变化关系曲线

材料中反位缺陷形成能增大是由于 In 与 Te 之间大的电负性差, 空穴浓度降低, 电导率降低, 最终导致其室温附近功率因子降低, 但这也同时使得电子热导率、双极热导率共同降低。因此 In 掺杂之后的样品的热电优值虽然在 300-440 K 内相比于基体有所降低, 但是在较高温度, 由于本征激发被抑制, 双极热导率和电子热导率同时降低, 结合点缺陷的增加对晶格热导率的降低, 最终在 440 K 之后得到的热电优值要明显高于基体。从图中可以看到, $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的最大热电优值在 520 K 达到了 0.72, 相比于基体的最大值 0.61, 有 18% 的提升。

总的来看, In 在 Sb_2Te_3 中的掺杂能够有效地增大带隙, 但是当 x 超过 0.1 时, In 在扩大带隙方面的作用不再明显, 然而, In 进入晶体内部不仅增大了带隙, 由于 In 与 Te 之间大的电负性差, 也降低了材料的电性能, 由于多数载流子浓度的降低, 对本征激发的抑制作用降低, 因此即使 In 的掺杂增大了带隙, 但是相比于高载流子浓度基体 Sb_2Te_3 , 在高温热电性能的提升仍然十分有限。基于以上的分析研究, 我们认为在 In 掺杂的基础上继续进行受主掺杂, 提升材料内部空穴的浓度, 将有可能提升 Sb_2Te_3 在高温的热电性能表现。考虑到 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 具有最好的热电性能, 且 x 大于 0.1 之后对能带的影响微乎其微, 我们将在 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的基础上进一步通过受主掺杂增大其载流子浓度, 提升其高温端(500 K 之后)的热电性能。

4.3 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的组织结构与热电性能

4.3.1 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的组织结构

图 4-11 是不同 Mg 掺杂量 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的 X 射线衍射图谱。

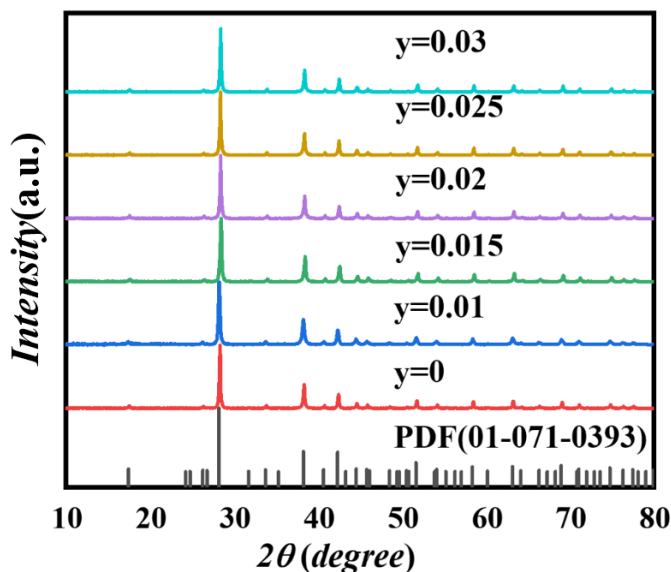


图 4-11 $\text{Mg}_x\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-x}\text{Te}_3$ ($x=0, 0.01, 0.15, 0.02, 0.025, 0.03$) 的 XRD 衍射图谱

将实验获得的不同 Mg 掺杂样品的衍射图谱与标准 PDF 卡片(PDF 01-071-0393)对比, 可以看到所制备得到的样品为 Sb_2Te_3 , 且没有杂相生成。

为了深入研究 In-Mg 掺杂 Sb_2Te_3 的组织结构, 我们使用透射电子显微分析(TEM)研究了 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 的组织结构, 结果如图 4-12 所示。图 4-12(a)是低分辨率的 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 的 TEM 图像, 可以看到, 晶体中存在高密度的孪晶组织, 我们认为这些孪晶与 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 中的孪晶一致, 都是高能球磨导致的, 图 4-12(b)为孪晶的选区电子衍射图谱, 通过标定分析, 发现晶带轴为 $[10\bar{1}0]$, 且存在两套对称分布的衍射斑点, 孪晶界为 (0001) 。4-12(c)为孪晶部分的高分辨图像, 从中可以观察到明显的孪晶界与晶界, 为了细致的观察孪晶界处的原子排布状态, 将白色虚线框部分图放大, 得到图 4-12(d)的结果, 可以明显地观察到孪晶界面的对称分布原子。

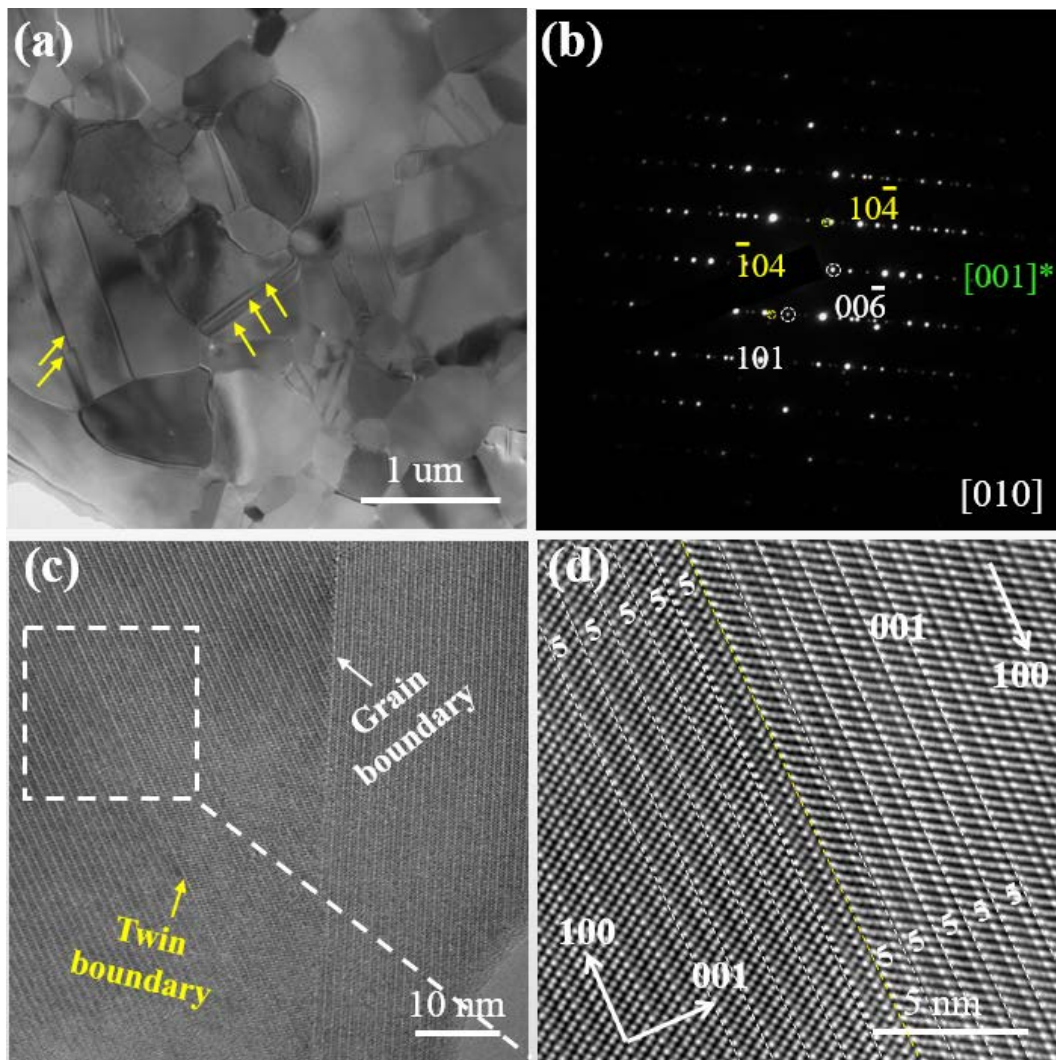


图 4-12 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 的 TEM 图像

(a)低倍 TEM 图; (b)孪晶衍射斑点; (c)孪晶高分辨图像; (d)白色虚线框区域放大的高分辨

4.3.2 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的热电性能

在第三章的研究中我们得出了 Mg 可以有效的增大 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 的载流子浓度的结论, 结合对 In 掺杂 Sb_2Te_3 的热电性能的研究, 我们尝试着在 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的基础上进行一系列的不同浓度 Mg 掺杂试验, 研究 Mg 对 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 在 500 K-680 K 热电性能的影响。

不同 Mg 含量的电导率变化关系曲线如图 4-13(a)所示, 在整个温度区间上, 所有样品的电导率随着温度增大而下降, 表现出半导体特性, 随着 Mg 含量的增大, 整体的电导率增大, 这表明 Mg 的确能有效地取代 Sb 进行受主掺杂。不同 Mg 含量掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的室温载流子浓度与迁移率的结果如图 4.13(b)所示, 测试的结果与预期的结果一致, 当 Mg 进入晶格中取代 Sb 的位置后生成空穴, 最终增大了载流子浓度, 而迁移率的变化成相反的趋势, 造成这一现象的原因载流子与载流子间、载流子与晶格点缺陷之间的散射增强导致的, 因此可以认为, 电导率增大的主要原因是载流子浓度的增大。

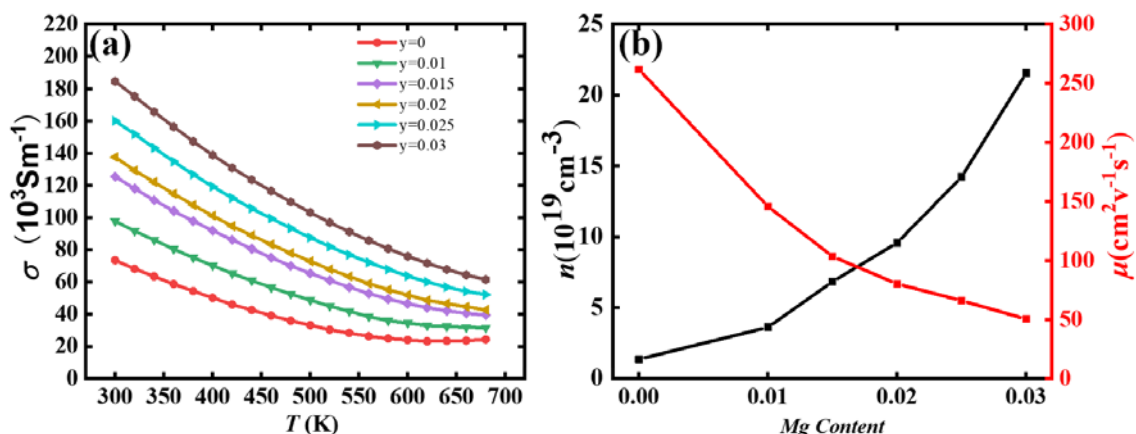


图 4-13 $\text{Mg}_y\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 的(a)电导率随温度的变化关系曲线;
(b)载流子浓度与迁移率随 Mg 含量变化关系曲线

不同 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数随温度的变化关系曲线如图 4-14 所示, 可以观察到, Mg 的存在使得 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数开始降低, 经过对载流子浓度随 Mg 含量的变化的分析, 结合式(1-13)可以推断出, 造成这一现象的主要原因是载流子浓度的增大。有趣的是, 塞贝克系数虽然整体上有所降低, 但是在高温的减小明显弱于在室温附近的减小, 而且 Mg 的掺杂使得塞贝克系数的极大值 $S_{\max}$ 向高温推移, 对于 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$, $T_{\max} = 560$ K, 而 $\text{Mg}_{0.001}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.89}\text{Te}_3$ 的 $T_{\max}$ 等于 620 K, 最终当 y 大于 0.015 之后, 在 300 K-680 K 温度范围内不再观察到塞贝克系数的极大值, 表明在宽带隙基础上增大多数载流子浓度会对本征激发进一步起到抑制作用。

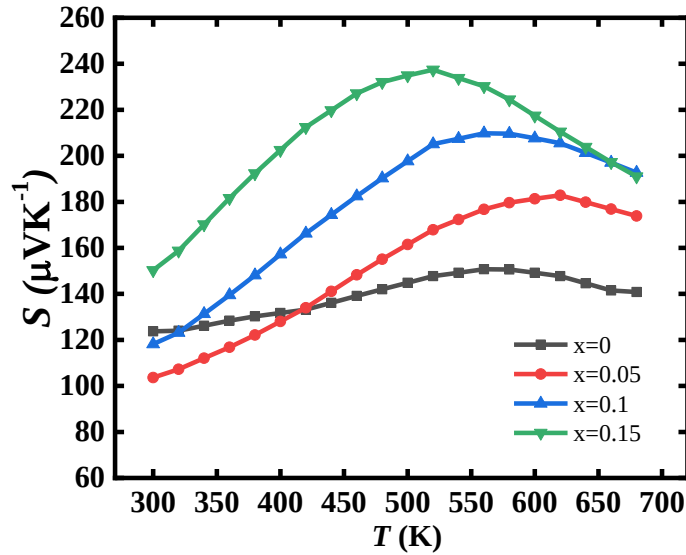


图 4-14 $\text{Mg}_x\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 的塞贝克系数随温度的变化关系曲线

由计算的得到的不同 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的功率因子随温度的变化关系曲线如图 4-15 所示, 相比于 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的基体, Mg 的掺杂能够明显的改善其电性能。

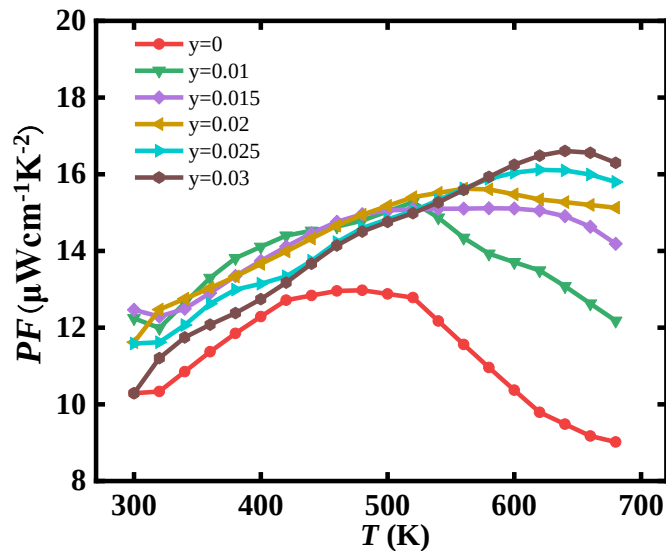


图 4-15 $\text{Mg}_y\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 的功率因子随温度的变化关系曲线

一方面由于电导率的增大, 使得功率因子整体增大, 另一方面由于多数载流子对本征激发的进一步抑制作用, 逆转了功率因子随温度升高而降低的颓势, 相比于没有 Mg 掺杂的 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 基体的 $9 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$, $\text{Mg}_{0.03}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.87}\text{Te}_3$ 在高温端获得

了最高的功率因子,达到了 $16.3 \mu\text{Wcm}^{-1}\text{K}^{-2}$, 获得高达 81% 的提升。而在室温附近, 功率因子也都远高于未掺杂的 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 基体, 这一结果证实了我们之前的推断, 也证明了在宽带隙材料中和进一步提高载流子浓度的必要性。

不同 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的总热导率随温度变化关系曲线如图 4-16 所示, 可以看到未掺杂样品的总热导率在较低温度区间(300 K-500 K)下降, 而在较高温度区间增大, 当温度高于 500 K, 未掺杂的 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的总热导率开始增大, 这是由于本征激发导致双极热导率增大。

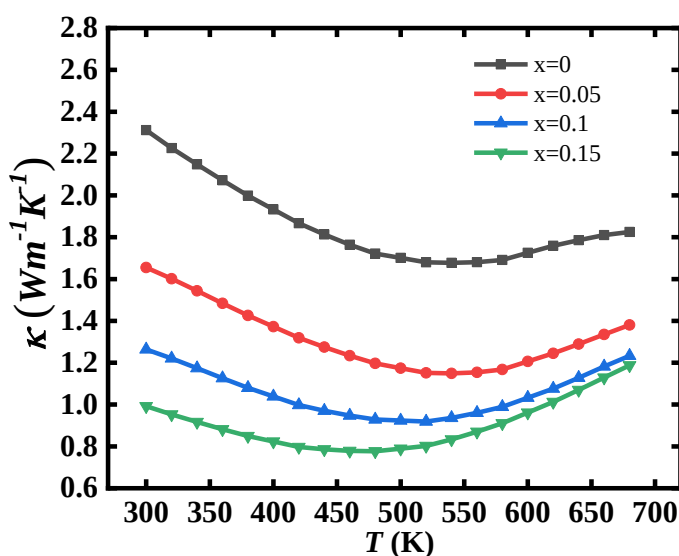


图 4-16 $\text{Mg}_y\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 的总热导率随温度的变化关系曲线

随着 Mg 含量的增加, 多数载流子浓度增大, 本征激发受到抑制, 相应的, 在总热导率中, 双极热导率的贡献减少, 当 y 大于 0.025 之后, 可以看到, 在高温端的本征激发变得十分微弱。不同 Mg 掺杂 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的电子热导率随温度变化关系曲线如图 4-13 (b)所示, 随着 Mg 含量增加, 电子热导率也增大, 因此可以推测出, 随着 Mg 含量增大总热导率的增加主要是电子热导率的增加导致的。

晶格热导率加双极热导率($\kappa_L + \kappa_b$)随 Mg 含量的变化如图 4-17(a)所示, 为了分别研究二者对总的热导率的贡献以及随温度的变化情况, 根据式(4-4)我们通过对 480 K 之前的数据拟合获得了晶格热导率 κ_L 的数值, 将晶格热导率加双极热导率以及拟合得到的晶格热导率与 $1/T$ 的关系表述在图 4-17(b)中, 可以观察到, 相比于基体 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 在 680 K 的双极热导率 $\kappa_b = 0.47 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, Mg 掺杂之后双极热导率 κ_b 明显降低, 当 y = 0.03 时 $\kappa_b = 0.125 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, 下降了 73%, 而且双极热导率开始明显增加的温度也上升, 这一结果表明, 在宽带隙基础上, 进一步增大多数载流子

浓度对本征激发的抑制效果是非常明显的。对比两样品的晶格热导率可以发现，Mg 的掺杂使得晶体的晶格热导率下降也十分明显，我们认为这是由于 Mg 含量增大引起点缺陷浓度增大，对声子散射增强造成的。

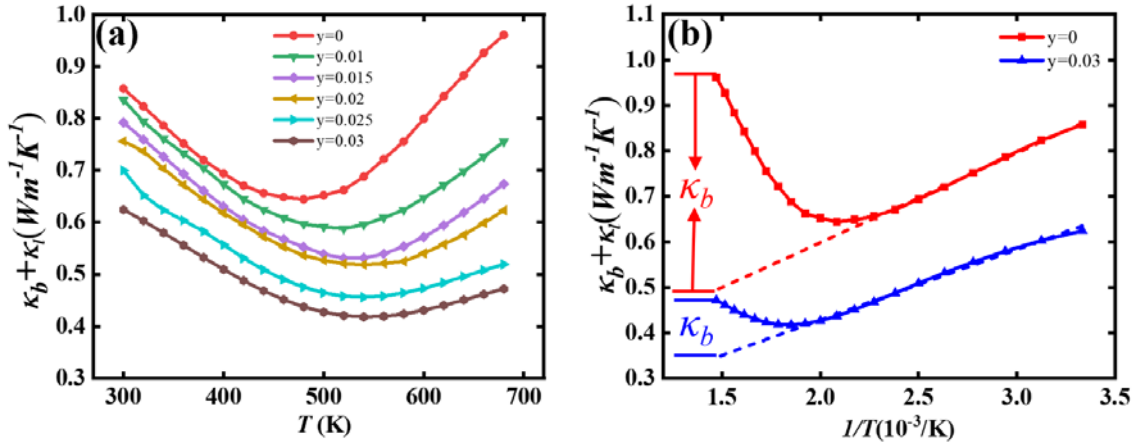


图 4-17 $\text{Mg}_y\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 热导率随温度的变化关系曲线

(a) $\kappa_L + \kappa_b$ 和 (b) 双极热导率和晶格热导率

不同 Mg 含量 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的热电优值随温度的变化关系曲线如图 4-18 所示，随着 Mg 含量的增加，多数载流子浓度增大，本征激发受到抑制。

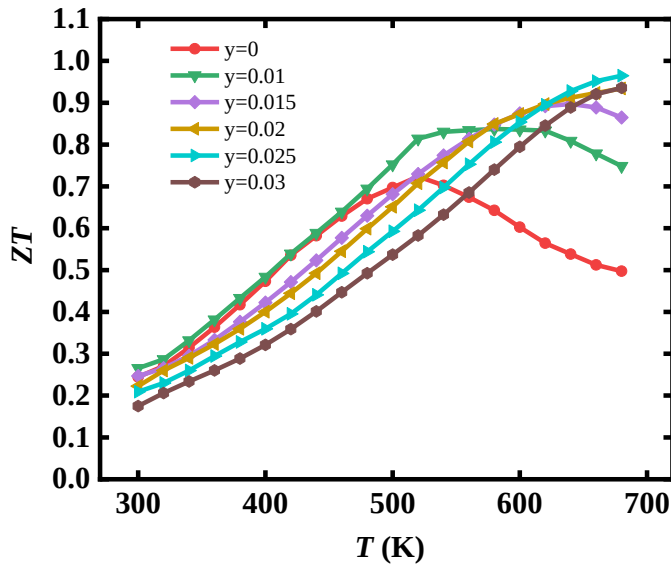


图 4-18 $\text{Mg}_y\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9-y}\text{Te}_3$ 的热电优值随温度的变化关系曲线

当温度升高，热电优值继续增长，虽然在较低温度区间，由于电子热导率的增加，掺杂之后的样品的热电性能有所降低，但是在高温区间，由于双极热导率的降低，热电性能提升明显， $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ 在整个温度区间拥有最高的热电优值，

在 680 K 达到了 0.96，相比于未掺杂的 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的热电优值($ZT = 0.5$, $T = 680$ K) 有 92% 的增长。这一结果表明，在 In 掺杂的基础上继续增大载流子浓度，弥补 In 掺杂带来的电性能的损失能够有效地优化材料的热电性能，从而增大了 Sb_2Te_3 在高温的热电性能，拓宽了 Sb_2Te_3 在较高温度的高热电优值温度区间，使得其应用范围更为宽广。

4.4 分段材料性能仿真计算

4.4.1 Sb_2Te_3 基分段器件模型构建

综合我们在碲化铋的研究结果，将两种材料中性能最佳的结果表述在同一张图中，结果如图 4-19(a)所示，我们认为将在 300 K-520 K 温度区间具有优秀热电性能表现的 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 与 500 K-680 K 区间应能优异的 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 连接起来采用一步烧结法制备 p 型分段材料器件单腿，能够获得性能较好、工艺简单的热电器件，烧结之后的模型如图 4-19(b)所示。

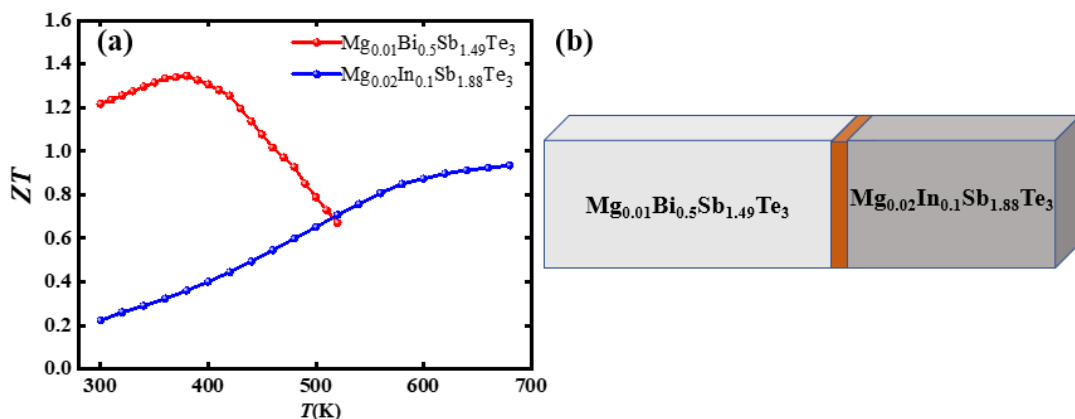


图 4-19 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 与 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 的分段器件
(a)热电优值和(b)分段器件单腿结构

有限元法作为一种成熟且广泛应用的分析方法，能够通过建模分析较为真实的反应其性能，因此，本文将通过 COMSOL 软件，利用有限元法来计算不同负载下，分段材料获得最大输出功率与转化效率，以及此时两段材料的最佳长度比以及其接头处的温度。

COMSOL 的全称是 COMSOL Multiphysics，是一款功能强大的多物理场仿真软件，用于仿真模拟工程、制造和科研等各个领域，我们在使用 COMSOL 进行仿真模拟的过程主要分为三步，分别为前处理阶段、求解阶段以及后处理阶段。有限元方法是广泛应用于解决应力分析，热传导，电磁学以及流体力学等工程问题的数

值方法，主要思想是将连续的求解域分散成为一系列的单元，通过在每个单元内求解，将连续的无线自由度问题离散成有限自由度问题。

在模型建立前，我们首先要对实际物理条件简化处理，去掉对于实验过程影响较小的因素，现将理想化模型的物理条件定义如下：

- (1)所研究的分段单腿处在稳态物理场；
- (2)构建模型的两种材料均不考虑各向异性，且其物理性能依赖于温度的变化；
- (3)基于阻挡层的研究，我们将连接两材料的阻挡层对电流与热流的物理作用忽略，即不考虑阻挡层的影响；
- (4)边界条件设定为温度条件，即高温端与低温端温度 T_h 与 T_c 。

在对分段材料两端施加温差时，由于塞贝克效应的作用，在单腿(p 型)的两端会形成由冷端指向热端的电场，当两端形成闭合回路时，则可以形成热能之间的相互转换，在这一过程中模型所满足的热流控制微分方程和麦克斯韦方程如下：

$$\rho C_p = \frac{\partial T}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \dot{q} \quad (4-5)$$

式中 ρ ——材料的密度；

C_p ——定压热容；

T ——绝对温度；

$\mathbf{q}$ ——热通量向量；

$\dot{q}$ ——为生成热；

b ——拟合参数。

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial T}{\partial t} \right) = 0 \quad (4-6)$$

式中 $\mathbf{J}$ ——电流密度；

由于这里考虑的是稳态问题，因此温度随时间的变化为零，上面的方程可以进一步简化。

在 COMSOL Multiphysics 中建立分段材料的几何模型，设定为尺寸总长度为 5 mm，高温端材料为 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ ，低温端材料为 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ ，在建立的模型过程中忽略了导流层以及阻挡层的作用，即两个材料直接接触，且不考虑元素扩散对性能的影响。

影响分段材料器件单腿输出功率与转换效率的两个主要因素为两段材料的尺寸比和负载电阻，为了求出在 300 K-680 K 温度区间获得最大输出功率、功率密度

时所对应的两段材料的尺寸比，我们将长度为 5 mm 的分段单腿放置在负载为 r 的闭合回路中，研究不同负载时，不同 L_h 对转化效率和输出功率的影响。在构成闭合回路时，回路中的电流电压关系可描述如下：

$$U = I(R_0 + r) \quad (4-7)$$

式中 U —— 闭合回路中的路端电压；

I —— 闭合回路中的电流；

R_0 —— 分段单腿的内阻；

r —— 负载电阻；

因此，负载的大小则可以通过 I 所对应的电流密度 J (A/cm^2) 来表达，方便起见，我们采用 J 作为变量。

4.4.2 仿真模拟结果分析

经过在设定条件下对模型求解，我们得出了不同电流密度下，由分段材料构建的器件的最佳转换效率和输出功率，作为对比，也计算了由单个材料 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 为原料构建的同尺寸的器件在相同物理条件的性能。

最终的计算结果如图 4-17 所示。可以看到， $J=0.36 \text{ A}/\text{cm}^2$ 为转换效率的最优解，即当电流密度为 $0.36 \text{ A}/\text{cm}^2$ 时分段材料器件具有最大的转化效率 12.6%； $J=0.44 \text{ A}/\text{cm}^2$ 为最输出功率的优解，即当电流密度为 $0.44 \text{ A}/\text{cm}^2$ 时分段材料具有最大的输出功率 $1.55 \text{ W}/\text{cm}^2$ 。相比于单一材料器件，得益于在整个温度区间多具有优化后的热电优值，因此其器件性能远高于单一材料器件。

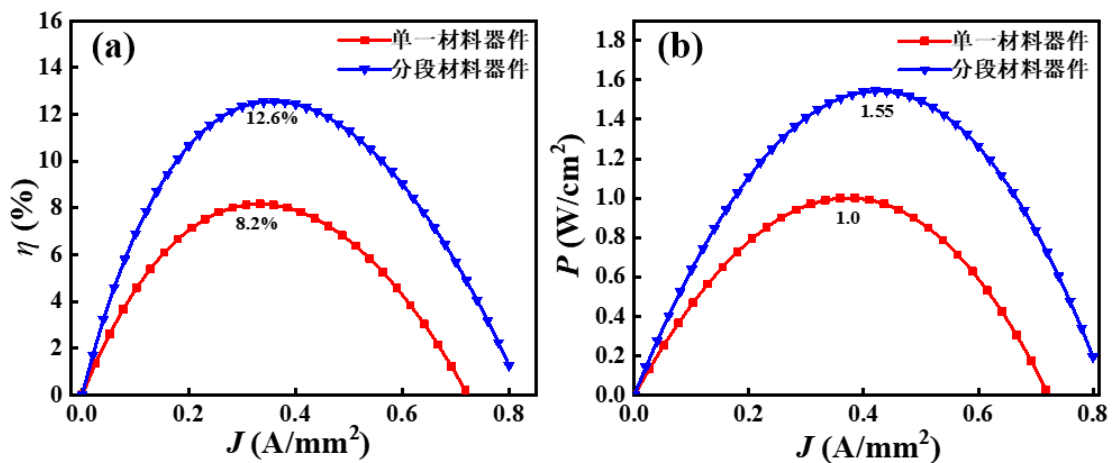


图 4-20 分段器件与单一材料的器件性能

(a)转化效率与(b)输出功率

4.5 本章小结

本章我们通过 In 的掺杂增大了 Sb_2Te_3 的带隙，但同时也降低了载流子浓度，为了进一步提升 Sb_2Te_3 在 500 K-680 K 的表现，我们在 In 掺杂的基础上，使用 Mg 取代 Sb 原子调控载流子浓度，最终实现了 Sb_2Te_3 在 500 K-680 K 的热电性能的提升；用仿真模拟研究了由 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 和 $\text{Mg}_{0.02}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.88}\text{Te}_3$ 连接起来的分段器件单腿性能与电流密度和高温端材料长度的关系，我们得出了以下结论：

（1）In 的掺杂能够有效的增大带隙，但是当 In 的含量 x 大于 0.1 之后，继续增大 In 的浓度，对材料的带隙的影响变得非常小，而载流子浓度和迁移率却随着 In 的增加持续降低，因此低电导率也持续降低。

（2）在 In 掺杂的基础上，用 Mg 进行受主掺杂能够有效地增 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的载流子浓度、电导率和功率因子，从而将扩大带隙和增大载流子浓度两种方式结合起来抑制本征激发，降低双极热导率，最终 $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ 在 680 K 获得了高于 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 材料 92% 高热电优值，达到了 0.96。

（3）得益于扩大的温度区间以及在特定温度区间都表现出优良的热电性能，回路中电流密度分别为电流密度为 0.36 A/cm^2 和 0.44 A/cm^2 时分段材料器件具有更大的转换效率(12.6%和)更高的输出功率(1.55 W/cm^2)。由分段材料的方式制备的器件具有比单个材料制备的器件更高的转换效率和输出功率。

结 论

碲化铋基热电材料作为室温附近性能最为优良的热电材料，其窄小的带隙导致本征激发过早的发生使得其热电性能随温度增大而衰减，因此我们选择 Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 以及 In-Mg 掺杂 Sb_2Te_3 来分别提升其热电优值、扩大其服役温度区间，并通过仿真模拟研究由这两种材料制备的器件的转换效率与输出功率，并得到以下结论：

(1) Mg 掺杂 $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ 能够有效的增大载流子浓度，优化材料的电性能，从而增大电导率与功率因子，同时载流子浓度增大对本征激发的抑制降低了双极热导率，使得材料随温度升高性能下降趋势减缓，扩大了其高热电优值温度区间。

(2) 由球磨和 SPS 在材料内部引入的高密度晶界协同 Mg 掺杂产生的点缺陷能够有效地降低晶格热导率，结合 Mg 受主掺杂对电性能的优化。最终 Mg 的掺杂使得 $\text{Mg}_{0.01}\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.49}\text{Te}_3$ 在 300 K-480 K 获得了 1.23 的高平均热电优值。

(3) In 掺杂有效地增大了 Sb_2Te_3 的带隙，随 In 含量增大，材料的带隙逐渐增大，但是当 In 含量超过 0.15 时材料的带隙变化不再明显，而带隙的增大在一定程度上使得双极热导率降低，热电优值在 500-680 K 得到提升；但 In 同时也由于增大反位缺陷形成能而降低了载流子浓度，从而使得碲化铋的电性能受到损伤；

(4) 在 $\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.9}\text{Te}_3$ 的基础上，继续掺杂 Mg，能够有效增大载流子浓度，从而进一步抑制本征激发，最终使得双极热导率由 Sb_2Te_3 的 $0.6 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 降低到 $\text{Mg}_{0.025}\text{In}_{0.1}\text{Sb}_{1.875}\text{Te}_3$ 的 $0.15 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，从而在 680 K 获得了 $ZT=0.96$ 的高热电优值。

(5) 有限元仿真模拟的分析结果表明，在 300-680 K 的温度梯度下，且不考虑阻挡层对热流与电流的损耗时，由两段材料构建的器件 p 型单腿的最佳转换效率与输出功率要优于单个材料的性能。当回路中电流密度分别为电流密度为 0.36 A/cm^2 和 0.44 A/cm^2 时分段材料器件具有更大的转换效率(12.6%和)更高的输出功率(1.55 W/cm^2)。

参考文献

- [1] Graus W H J, Voogt M, Worrell E. International comparison of energy efficiency of fossil power generation[J]. *Energy Policy*, 2007,35(7):3936-3951.
- [2] Snyder G J, Toberer E S. Complex thermoelectric materials[J]. *Nature Materials*, 2008, 7(2):105-114.
- [3] Goldsmid H J. Introduction to Thermoelectricity[M]. Introduction to thermoelectricity. 2010
- [4] DiSalvo F J. Thermoelectric cooling and power generation[J]. *Science*, 1999,285(5428):703-706.
- [5] Biswas K, He J, Blum I D, et al. High-performance bulk thermoelectrics with all-scale hierarchical architectures[J]. *Nature*, 2012,489(7416):414-418.
- [6] Pei Y, Wang H, Snyder G J. Band Engineering of Thermoelectric Materials[J]. *Advanced Materials*, 2012,24(46):6125-6135.
- [7] Yu B, Zebarjadi M, Wang H, et al. Enhancement of thermoelectric properties by modulation-doping in silicon germanium alloy nanocomposites[J]. *Nano Letters*, 2012, 12(4):2077-2082.
- [8] Zhang Q H, Huang X Y, Bai S Q, et al. Thermoelectric Devices for Power Generation: Recent Progress and Future Challenges [J] *Advanced Engineering Materials*, 2016, 18(2):194-213.
- [9] Zhu G H, Lee H, Lan Y C, et al. Increased phonon scattering by nanograins and point defects in nanostructured silicon with a low concentration of germanium[J]. *Physical Review Letters*, 2009,102(19):196803.
- [10] Tritt T M, Subramanian M A. Thermoelectric Materials, Phenomena, and Applications: A Bird's Eye View[J]. *MRS Bulletin*, 2006,31(3):188-198.
- [11] DiSalvo F J. Thermoelectric Cooling and Power Generation[J]. *Science*, 1999, 285(5428):703-706.
- [12] Toberer E S, May A F, Snyder G J. ChemInform Abstract: Zintl Chemistry for Designing High Efficiency Thermoelectric Materials[J]. *Cheminform*, 2010,22(3):624-634.
- [13] Shuai J, Mao J, Song S, et al. Recent progress and future challenges on thermoelectric Zintl materials[J]. *Materials Today Physics*, 2017,1:74-95.
- [14] Xu B, Agne M T, Feng T, et al. Nanocomposites from Solution-Synthesized PbTe-BiSbTe Nanoheterostructure with Unity Figure of Merit at Low-Medium Temperatures (500-600 K) [J]. *Advanced Materials*, 2017,29(10):1605140.
- [15] Xiao Y, Wang D, Qin B, et al. Approaching topological insulating states leads to

- high thermoelectric performance in n-type PbTe[J]. Journal of the American Chemical Society, 2018,140(40):13097-13102.
- [16] Tan G, Stoumpos C C, Wang S, et al. Subtle Roles of Sb and S in Regulating the Thermoelectric Properties of n-Type PbTe to High Performance[J]. Advanced Energy Materials, 2017,7(18):1700099.
- [17] Li W, Zheng L, Ge B, et al. Promoting SnTe as an Eco-Friendly Solution for p-PbTe Thermoelectric via Band Convergence and Interstitial Defects[J]. Advanced Materials 2017,29(17). 1605887.
- [18] Chen Y, Liao C. Transport properties of electrically sintered bismuth antimony telluride with antimony nanoprecipitation[J]. Applied Physics Letters, 2017,111(14):143901.
- [19] Devender, Gehring P, Gaul A, et al. Harnessing Topological Band Effects in Bismuth Telluride Selenide for Large Enhancements in Thermoelectric Properties through Isovalent Doping[J]. Advanced Materials, 2016,28(30):6436-6441.
- [20] Clin T, Turenne S, Vasilevskiy D, et al. Numerical Simulation of the Thermomechanical Behavior of Extruded Bismuth Telluride Alloy Module[J]. Journal of Electronic Materials, 2009, 38(7):994-1001.
- [21] Zhang Q, Chere E K, Wang Y, et al. High thermoelectric performance of n-type $\text{PbTe}_{1-x}\text{S}_x$ due to deep lying states induced by indium doping and spinodal decomposition[J]. Nano Energy, 2016,22:572-582.
- [22] Swanson B W, Somers E V, Heikes R R. Optimization of a Sandwiched Thermoelectric Device[J]. Journal of Heat Transfer, 1961, 83(1):77.
- [23] Zhu T, Xu Z, He J, et al. Hot deformation induced bulk nanostructuring of unidirectionally grown p-type $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ thermoelectric materials[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2013,1(38): 11589-11594.
- [24] Heinz N A, Ikeda T, Snyder G J. Formation of highly oriented large nanoscale In_2Te_3 precipitates in bulk Bi_2Te_3 [J]. Acta Materialia, 2012,60(11):4461-4467.
- [25] Alam H, Ramakrishna S. A review on the enhancement of figure of merit from bulk to nano-thermoelectric materials[J]. Nano Energy, 2013,2(2):190-212.
- [26] Kim H S, Liu W S, Ren Z F. The bridge between the materials and devices of thermoelectric power generators[J]. Energy & Environmental Science, 2017,10(1):69-85.
- [27] Lin F, Zhu Z, Zhou X, et al. Orientation Control of Graphene Flakes by Magnetic Field: Broad Device Applications of Macroscopically Aligned Graphene[J]. Advanced Materials 2017,29(1).
- [28] Liu W, Jie Q, Kim H S, et al. Current progress and future challenges in thermoelectric power generation: From materials to devices[J]. Acta Materialia,

- 2015,87:357-376.
- [29] Snyder G J, Snyder A H. Figure of merit ZT of a thermoelectric device defined from materials properties[J]. Energy & Environmental Science, 2017,10(11):2280-2283.
 - [30] Hong M, Chen Z G, Ziou J. Fundamental and Progress of Bi_2Te_3 -based Thermoelectric Materials[J]. Chinese Physics B, 2018.
 - [31] Goldsmid, H. J . Recent Studies of Bismuth Telluride and Its Alloys[J]. Journal of Applied Physics, 1961, 32(10):2198.
 - [32] Delves R T, Bowley A E, Hazelden D W, et al. Anisotropy of the Electrical Conductivity in Bismuth Telluride[J]. Proceedings of the Physical Society, 1961, 78(5):838-844.
 - [33] M. Zebarjadi, K. Esfarjani, M. S. Dresselhaus, et al. Perspectives on thermoelectrics: from fundamentals to device applications[J]. Energy & Environmental Science, 2012, 5(1):5147-5162.
 - [34] Jung S, Lee B, Kim B K, et al. Impurity-free, mechanical doping for the reproducible fabrication of the reliable n-type Bi_2Te_3 -based thermoelectric alloys[J]. Acta Materialia, 2018,150:153-160.
 - [35] Liu D, Stötzel J, Seyring M, et al. Anisotropic n-Type Bi_2Te_3 - In_2Te_3 Thermoelectric Material Produced by Seeding Zone Melting and Solid State Transformation[J]. Crystal Growth & Design 2016,16(2):617-624.
 - [36] Xu Z J, Hu L P, Ying P J, et al. Enhanced thermoelectric and mechanical properties of zone melted p-type $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ thermoelectric materials by hot deformation[J]. Acta Materialia, 2015, 84:385-392.
 - [37] Liu D, Li X, Borlido P M D C, et al. Anisotropic layered Bi_2Te_3 - In_2Te_3 composites: control of interface density for tuning of thermoelectric properties[J]. Scientific Reports, 2017, 7:43611.
 - [38] Hao F, Qiu P, Tang Y, et al. High efficiency Bi_2Te_3 -based materials and devices for thermoelectric power generation between 100 and 300 °C[J]. Energy & Environmental Science, 2016,9(10):3120-3127.
 - [39] Liu W, Zhang Q, Lan Y, et al. Thermoelectric Property Studies on Cu-Doped n-type $\text{Cu}_x\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ Nanocomposites[J]. Advanced Energy Materials, 2011,1(4):577-587.
 - [40] J. R. Drabble. Galvanomagnetic Effects in p -Type Bismuth Telluride[J]. Proceedings Of the Physical Society Of London. 1958, 72(465): 380-390.
 - [41] Wang G, Cagin T. Electronic structure of the thermoelectric materials Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 from first-principles calculations[J]. Physical Review B, 2007,76(7):75201.
 - [42] Shen J J, Hu L P, Zhu T J, et al. The texture related anisotropy of thermoelectric properties in bismuth telluride based polycrystalline alloys[J]. Applied Physics

- Letters, 2011,99(12):124102.
- [43] Sokolov O B, Skipidarov S Y, Duvankov N I. The Variation of the Equilibrium of Chemical Reactions in the Process of $(\text{Bi}_2\text{Te}_3)(\text{Sb}_2\text{Te}_3)(\text{Sb}_2\text{Se}_3)$ Zone melted material Production[R]. 20th International Conference on Thermoelectrics 2001:113-116.
- [44] Rosi F D. Materials for thermoelectric refrigeration[J]. Journal of Physics & Chemistry of Solids, 1959, 10(2):191-200.
- [45] C. H. Champness, W. B. Muir, and, P. T. Chiang. Thermoelectric properties of n-type $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$ alloys[J]. Canadian Journal of Physics, 1967, 45(11):3611-3626.
- [46] Kaila M M, Harris L B, Goldsmid H J. Thermoelectric and thermomagnetic properties of plastically bent insb samples[J]. Physica Status Solidi, 1976, 37(1):K43-K46.
- [47] Qin H, Xie L, Zhang Z, et al. Rare earth ytterbium enhanced thermoelectric properties of p-type $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ [J]. Applied Physics Letters 2019,114(12).
- [48] Polvani D A, Meng J F, Chandra Shekar N V, et al. Large Improvement in Thermoelectric Properties in Pressure-Tuned p-Type $\text{Sb}_{1.5}\text{Bi}_{0.5}\text{Te}_3$ [J]. Chemistry of Materials, 2001, 13(6):2068-2071.
- [49] Yan X, Poudel B, Ma Y, et al. Experimental studies on anisotropic thermoelectric properties and structures of n-type $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ [J]. Nano Lett, 2010,10(9):3373-3378.
- [50] Liu W S, Wang H Z, Wang L J, et al. Understanding of the contact of nanostructured thermoelectric n-type $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ legs for power generation applications[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2013,1(42):13093-13100.
- [51] R. Ionescu J J N N. Grain-size Effects on Thermoelectrical Properties of Sintered Solid-solutions Based on Bi_2Te_3 [J]. Phys Stat Sol 1975,27(1): 27-34.
- [52] Liu Z, Mao J, Peng S, et al. Tellurium doped n-type Zintl $\text{Zr}_3\text{Ni}_3\text{Sb}_4$ thermoelectric materials: Balance between carrier-scattering mechanism and bipolar effect[J]. Materials Today Physics, 2017,2:54-61.
- [53] Qin H, Liu Y, Zhang Z, et al. Improved thermoelectric performance of p-type $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ through Mn doping at elevated temperature[J]. Materials Today Physics, 2018,6:31-37.
- [54] Kim H, Lee J K, Park S D, et al. Enhanced Thermoelectric Properties and Development of Nanotwins in Na-Doped $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ Alloy[J]. Electronic Materials Letters, 2016, 12(2):290-295.
- [55] Hu L P, Zhu T J, Liu X H, et al. Point Defect Engineering of High-Performance Bismuth-Telluride-Based Thermoelectric Materials[J]. Advanced Functional Materials, 2014,24(33):5211-5218.

- [56] Zhu T, Hu L, Zhao X, et al. New Insights into Intrinsic Point Defects in V_2VI_3 Thermoelectric Materials[J]. *Advanced Science*, 2016,3(7):1600004.
- [57] Schultz J M, McHugh J P, Tiller W A. Effects of Heavy Deformation and Annealing on the Electrical Properties of Bi_2Te_3 [J]. *Journal of Applied Physics*, 1962,33(8):2443-2450.
- [58] Zhao L D, Zhang B P, Li J F, et al. Enhanced thermoelectric and mechanical properties in textured n-type Bi_2Te_3 prepared by spark plasma sintering[J]. *Solid State Sciences*, 2008, 10(5):651-658.
- [59] Jaworski C M, Kulbachinskii V, Heremans J P. Resonant level formed by tin in Bi_2Te_3 and the enhancement of room-temperature thermoelectric power[J]. *Physical review. B, Condensed matter*, 2009, 80(23).
- [60] Ma Y, Hao Q, Poudel B, et al. Enhanced Thermoelectric Figure-of-Merit in p-Type Nanostructured Bismuth Antimony Tellurium Alloys Made from Elemental Chunks[J]. *Nano Letters*, 2008,8(8):2580-2584.
- [61] Mehta R J, Zhang Y, Zhu H, et al. Seebeck and Figure of Merit Enhancement in Nanostructured Antimony Telluride by Antisite Defect Suppression through Sulfur Doping[J]. *Nano Letters*, 2012,12(9):4523-4529.
- [62] West D, Sun Y Y, Wang H, et al. Native defects in second-generation topological insulators: Effect of spin-orbit interaction on Bi_2Se_3 [J]. 2012,86(12).
- [63] Poudel B, Hao Q, Ma Y, et al. High-Thermoelectric Performance of Nanostructured Bismuth Antimony Telluride Bulk Alloys[J]. *Science*, 2008,320(5876):634-638.
- [64] Xie W, Tang X, Yan Y, et al. Unique nanostructures and enhanced thermoelectric performance of melt-spun $BiSbTe$ alloys[J]. *Applied Physics Letters*, 2009,94(10):102111.
- [65] Turenne S, Clin T, Vasilevskiy D, et al. Finite Element Thermomechanical Modeling of Large Area Thermoelectric Generators based on Bismuth Telluride Alloys[J]. *Journal of Electronic Materials*, 2010,39(9):1926-1933.
- [66] Koshigoe M, Kudo Y, Hashimoto M, et al. Thermoelectric properties of segmented $Bi_2Te_3/PbTe$ [R]. XVII International Conference on Thermoelectrics. IEEE, 1998.
- [67] Snowden D P, Allen D T, B.A. Cook, et al. High temperature segmenting for increased specific output[R]. Eighteenth International Conference on Thermoelectrics. IEEE, 2002.
- [68] El-Genk M S, Saber H H. High efficiency segmented thermoelectric uncouple for operation between 973 and 300 K[J]. *Energy Conversion and Management*, 2003,44(7):1069-1088.
- [69] Zhang Q, Liao J, Tang Y, et al. Realizing a thermoelectric conversion efficiency of 12% in bismuth telluride/skutterudite segmented modules through full-parameter

- p>optimization and energy-loss minimized integration[J]. Energy & Environmental Science, 2017,10(4):956-963.
- [70] Li J, Sui J, Barreateau C, et al. Thermoelectric properties of Mg doped p-type BiCuSeO oxyselenides[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013,551:649-653.
- [71] Li J, Sui J, Pei Y, et al. A high thermoelectric figure of merit $ZT > 1$ in Ba heavily doped BiCuSeO oxyselenides[J]. Energy & Environmental Science, 2012,5(9):8543.
- [72] Liu Z, Shuai J, Geng H, et al. Contrasting the Role of Mg and Ba Doping on the Microstructure and Thermoelectric Properties of p-Type AgSbSe₂[J]. ACS applied materials & interfaces, 2015,7(41):23047-23055.
- [73] Guo F, Cui B, Liu Y, et al. Thermoelectric SnTe with Band Convergence, Dense Dislocations, and Interstitials through Sn Self-Compensation and Mn Alloying[J]. 2018,14(37):1802615.
- [74] Chen X, Wu H, Cui J, et al. Extraordinary thermoelectric performance in n-type manganese doped Mg₃Sb₂ Zintl: High band degeneracy, tuned carrier scattering mechanism and hierarchical microstructure[J]. Nano Energy, 2018,52:246-255.
- [75] Meng X, Liu Z, Cui B, et al. Grain Boundary Engineering for Achieving High Thermoelectric Performance in n-Type Skutterudites[J]. Advanced Energy Materials, 2017,7(13):1602582.
- [76] Schaumann J, Looor M, Unal D, et al. Improving the zT value of thermoelectrics by nanostructuring: tuning the nanoparticle morphology of Sb₂Te₃ by using ionic liquids[J]. 2017,46(3):656-668.
- [77] Herrmann M G, Stoffel R P, Dronskowski R, et al. The low-temperature heat capacity of the Sb₂Te_{3-x}Se_x solid solution from experiment and theory[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2018,30(40):405702.
- [78] Cao Y Q, Zhao X B, Zhu T J, et al. Syntheses and thermoelectric properties of Bi₂Te₃/Sb₂Te₃ bulk nanocomposites with laminated nanostructure[J]. Applied Physics Letters, 2008,92(14):143106.
- [79] Kim H, Lee K H, Yoo J, et al. Suppression of bipolar conduction via bandgap engineering for enhanced thermoelectric performance of p-type Bi_{0.4}Sb_{1.6}Te₃ alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018,741:869-874.
- [81] Hu L P, Zhu T J, Yue X Q, et al. Enhanced figure of merit in antimony telluride thermoelectric materials by In-Ag co-alloying for mid-temperature power generation[J]. Acta Materialia, 2015,85:270-278.

致 谢

本论文是在隋解和教授的悉心指导和严格要求下完成的，从课题的选取、实验的设计、结果的讨论到最后论文的完成，无不凝聚着隋老师的付出与心血。进入实验室以来，隋老师从思维方式的培养、文献的阅读以及文章的写作等各个方面给予我无私的帮助与指导。无论是在学术方面还是做人做事，隋老师始终都是我学习的榜样，值得信赖的良师益友。隋老师严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业的工作作风对我产生了重要影响。在此，向我的导师隋解和教授表示深深的感激。

感谢蔡伟教授，蔡老师不仅为我们的科研工作提供了更好的平台，而且以缜密的逻辑思维和精益求精的科研态度时时刻刻指引着我们，蔡老师为了我们课题组的发展成长倾注了大量的心血，在此向蔡老师表达我崇高的敬意。

感谢秦海旭师兄，谦谦君子，温润如玉，感谢您教会我仪器的操作与使用，教会我实验结果的分析与总结，秦师兄对待科研锲而不舍的态度与孜孜以求的精神，更是为我将来的学习树立了榜样。感谢张倩老师课题组在霍尔系数测试方面的帮助；感谢王玉梅老师课题组在 TEM 测试方面的帮助，感谢崔博师兄在 TEM 测试方面的帮助，祝您顺利毕业；感谢郭逢凯师兄与秦丹丹师姐对我的指导与帮助，感谢孙思博师姐为我提供的大力支持；感谢郭沐春同学、李春鹤同学，感谢朱建博同学在仿真模拟方面提供的帮助；感谢我的舍友彭亚洲、吕佳顺、任世强、李斌、高云鹏和郑禹，青春有你。感谢宋尚玲这五年的陪伴与无条件信任。

最后我要感谢我的家人，感谢我的母亲，谢谢您为我做的一切，我会一直努力成为你的骄傲。

两年的研究生生活即将结束，新的征程已经立在眼前，在通往心之所向的必由之路上虽然常常困惑，但永不停止，因为人的梦想是不会终结的。